

**CHUYÊN ĐỀ 12 : PHÂN DẠNG CÂU HỎI TỔNG HỢP KIẾN THỨC**

**A. PHÂN DẠNG CÂU HỎI VÀ VÍ DỤ MINH HỌA**

**I. Phản ứng tạo ra đơn chất (kim loại, phi kim)**

**1. Một số phản ứng tạo ra đơn chất thường gặp**

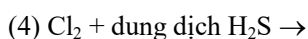
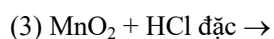
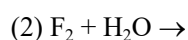
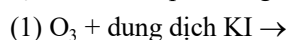
**Bảng 1**

| Đơn chất | Công thức       | Phương trình phản ứng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phi kim  | H <sub>2</sub>  | $+ 2M + 2nH^+ (HCl, H_2SO_{4\text{ loãng}}) \longrightarrow 2M^{n+} + nH_2 \uparrow$<br>(M là kim loại trở về trước H)<br>$+ 2Al + 2OH^- + 2H_2O \longrightarrow 2AlO_2^- + 3H_2 \uparrow$<br>$+ Zn + 2OH^- \longrightarrow ZnO_2^{2-} + H_2$<br>$+ Si + 2NaOH_{\text{đặc}} + H_2O \longrightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2 \uparrow$<br>$+ C + H_2O_{\text{(hơi)}} \xrightarrow{t^o} CO + H_2 \uparrow$                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | O <sub>2</sub>  | $+ 2KMnO_4 \text{(rắn)} \xrightarrow{t^o} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2 \uparrow$<br>$+ 2KClO_3 \text{(rắn)} \xrightarrow{MnO_2, t^o} 2KCl + 3O_2 \uparrow$<br>$+ 2M(NO_3)_n \xrightarrow{t^o} 2M(NO_2)_n + nO_2 \uparrow$<br>(M trước hoặc Mg)<br>$+ 4M(NO_3)_n \xrightarrow{t^o} 2M_2O_n + 4nNO_2 + nO_2 \uparrow$<br>(M từ Mg đến Cu)<br>$+ 2M(NO_3)_n \xrightarrow{t^o} 2M + 2nNO_2 + nO_2 \uparrow$<br>(M đứng sau Cu)<br>$+ 2H_2O_2 \text{(dung dịch)} \xrightarrow{MnO_2 \text{(rắn)}, t^o} 2H_2O + O_2 \uparrow$<br>$+ O_3 + Ag \longrightarrow O_2 \uparrow + Ag_2O$<br>$+ O_3 + 2KI + H_2O \longrightarrow 2KOH + O_2 \uparrow + I_2 \downarrow$<br>$+ 2F_2 + 2H_2O \longrightarrow 4HF + O_2$ |
|          | S               | $+ 2H_2S + O_2 \xrightarrow{\text{oxi hoá chậm}} 2S \downarrow + 2H_2O$<br>$+ SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S \downarrow + 2H_2O$<br>$+ Cl_2 + H_2S \xrightarrow{t^o} S \downarrow + 2HCl$<br>$+ SO_2 + 2Mg \xrightarrow{t^o} 2MgO + S \downarrow$<br>$+ Na_2S_2O_3 + H_2SO_4 \longrightarrow S \downarrow + SO_2 \uparrow + H_2O + Na_2SO_4$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Cl <sub>2</sub> | $+ MnO_2 + 4HCl_{\text{đặc}} \xrightarrow{t^o} Cl_2 \uparrow + MnCl_2 + 2H_2O$<br>(PbO <sub>2</sub> )<br>$+ 2KMnO_4 + 16HCl_{\text{đặc}} \longrightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 \uparrow + 8H_2O$<br>(KClO <sub>3</sub> , K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> )<br>$+ CaOCl_2 + 2HCl_{\text{đặc}} \longrightarrow CaCl_2 + Cl_2 \uparrow + H_2O$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | I <sub>2</sub>          | $+ \text{Cl}_2 + 2\text{NaI} \longrightarrow 2\text{NaCl} + \text{I}_2 \downarrow$<br>$+ \text{Br}_2 + 2\text{NaI} \longrightarrow 2\text{NaBr} + \text{I}_2 \downarrow$<br>$+ \text{Fe}_x\text{O}_y + \text{HI} \longrightarrow \text{FeI}_2 + \text{I}_2 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$<br>$\left(\frac{2y}{x} > 2\right)$<br>$+ \text{O}_3 + 2\text{KI} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{KOH} + \text{O}_2 \uparrow + \text{I}_2 \downarrow$<br>$+ \text{H}_2\text{SO}_4 + 8\text{HI} \longrightarrow 4\text{I}_2 \downarrow + \text{H}_2\text{S} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ |
|          | N <sub>2</sub>          | $+ 2\text{NH}_3 + 3\text{CuO} \rightarrow 3\text{Cu} \downarrow + \text{N}_2 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | C                       | $+ \text{CO}_2 + 2\text{Mg} \xrightarrow{1:2} \text{C} + 2\text{MgO}$<br>(Na, K, Al)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Si                      | $+ \text{SiO}_2 + 2\text{Mg} \xrightarrow{1:2} \text{Si} + 2\text{MgO}$<br>(Na, K, Al)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kim loại | Ag                      | $+ \text{M} + n\text{AgNO}_3 \longrightarrow \text{M}^{n+} + n\text{Ag} \downarrow$<br>(M là kim loại đứng trước Ag)<br>$+ 2\text{AgNO}_3 \xrightarrow{t^0} 2\text{Ag} \downarrow + 2\text{NO}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$<br>$+ 4\text{AgNO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{đpdd}} 4\text{Ag} \downarrow + \text{O}_2 \uparrow + 4\text{HNO}_3$<br>$+ \text{Ag}_2\text{S} + \text{O}_2 \xrightarrow{t^0} 2\text{Ag} + \text{SO}_2$<br>$+ \text{Ag}^+ + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Ag} + \text{Fe}^{3+}$                                                              |
|          | Cu                      | $+ \text{M} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{M}^{2+} + \text{Cu}$<br>(M đứng trước Cu)<br>$+ \text{CuO} + \text{CO} \xrightarrow{t^0} \text{Cu} + \text{CO}_2$<br>(H <sub>2</sub> , C, Al)<br>$+ 2\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{coulamg ngai}]{\text{đpdd}} \text{Cu} + \text{O}_2 + 4\text{HNO}_3$<br>(có thể thay thế bằng các muối nhỏ: CuSO <sub>4</sub> , Cu(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> )                                                                                                                                                      |
|          | Fe                      | $+ \text{M} + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{M}^{2+} + \text{Fe}$<br>$+ 3\text{M}_{\text{đỏ}} + 2\text{Fe}^{3+} \longrightarrow 3\text{M}^{2+} + 2\text{Fe}$<br>(M đứng trước Fe)<br>$+ \text{Fe}_x\text{O}_y + y\text{CO} \xrightarrow{t^0} x\text{Fe} + y\text{CO}_2$<br>(H <sub>2</sub> , C, Al)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Al                      | $+ 4\text{Al}_2\text{O}_3 \xrightarrow[\text{criolit: } 3\text{NaF} \cdot \text{AlF}_3]{\text{đpnc}} 2\text{Al} + 3\text{O}_2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Na, K (M)<br>Ca, Ba (R) | $+ 2\text{MCl} \xrightarrow{\text{đpnc}} 2\text{M} + \text{Cl}_2$<br>$+ \text{RCl}_2 \xrightarrow{\text{đpnc}} \text{R} + \text{Cl}_2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 2. Ví dụ minh họa

**Ví dụ 1:** Cho các phản ứng :



Các phản ứng tạo ra đơn chất là :

**A.** (1), (2), (3).

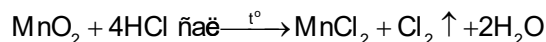
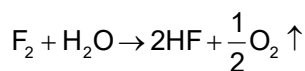
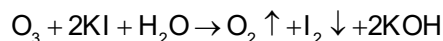
**B.** (1), (2), (4).

**C.** (1), (3), (4).

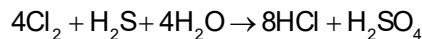
**D.** (2), (3), (4).

**Hướng dẫn giải**

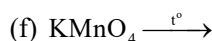
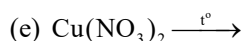
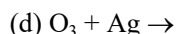
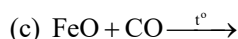
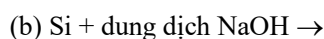
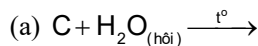
Các phản ứng tạo ra đơn chất là (1), (2), (3) :



Phản ứng (4) không tạo ra đơn chất :



**Ví dụ 2:** Cho các phản ứng sau:



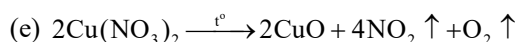
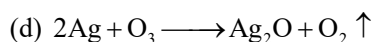
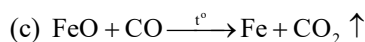
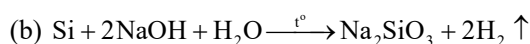
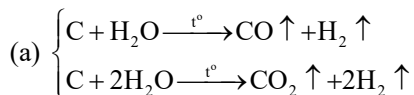
Số phản ứng sinh ra đơn chất là

**A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.**

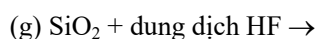
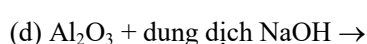
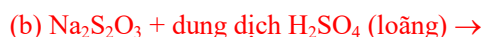
(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B, năm 2014)

**Hướng dẫn giải**

Cả 6 phản ứng đều tạo ra đơn chất :



**Ví dụ 3:** Cho các phản ứng sau :



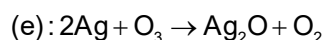
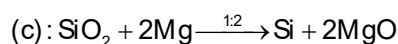
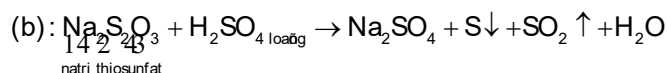
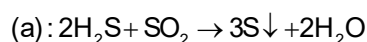
Số phản ứng tạo ra đơn chất là

**A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.**

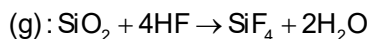
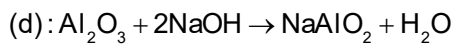
**Hướng dẫn giải**

Trong các phản ứng trên, có 4 phản ứng tạo thành đơn chất là (a), (b), (c), (e).

Phương trình phản ứng :



Các phản ứng còn lại không tạo thành đơn chất :



**Ví dụ 4:** Tiến hành các thí nghiệm sau

(1) Cho Zn vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$ ;

(2) Cho Fe vào dung dịch  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ;

(3) Cho Na vào dung dịch  $\text{CuSO}_4$ ;

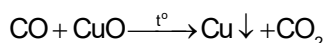
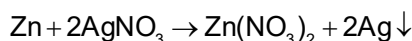
(4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng.

Các thí nghiệm có tạo thành kim loại là

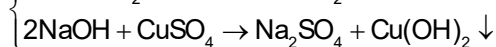
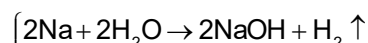
A. (3) và (4). B. (2) và (3). C. (1) và (4). D. (1) và (2).

#### Hướng dẫn giải

Các thí nghiệm có kim loại tạo thành là (1) và (4). Phương trình phản ứng :



Các thí nghiệm (2) và (3) không tạo thành kim loại :



**Ví dụ 5:** Thực hiện các thí nghiệm sau :

(a) Nhiệt phân  $\text{AgNO}_3$ .

(b) Nung  $\text{FeS}_2$  trong không khí.

(c) Nhiệt phân  $\text{KNO}_3$ .

(d) Cho dung dịch  $\text{AlCl}_3$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$  (dư).

(e) Cho Fe vào dung dịch  $\text{CuSO}_4$ .

(g) Cho Zn vào dung dịch  $\text{FeCl}_3$  (dư).

(h) Cho Mg dư vào dung dịch  $\text{FeCl}_3$ .

(i) Cho Ba vào dung dịch  $\text{CuSO}_4$  (dư).

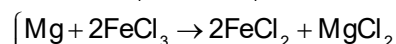
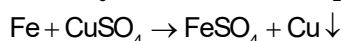
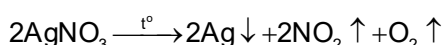
Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là :

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

#### Hướng dẫn giải

Trong các thí nghiệm trên, có 3 thí nghiệm sau khi các phản ứng thu được kim loại là (a), (e), (h).

Phương trình phản ứng :



Các phản ứng còn lại đều không thu được kim loại.

*Ví dụ tương tự :*

**Ví dụ 6:** Trong các thí nghiệm sau :

(1) Cho  $\text{SiO}_2$  tác dụng với axit HF.

(2) Cho khí  $\text{SO}_2$  tác dụng với khí  $\text{H}_2\text{S}$ .

(3) Cho khí  $\text{NH}_3$  tác dụng với CuO đun nóng.

(4) Cho  $\text{CaOCl}_2$  tác dụng với dung dịch HCl đặc.

(5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH.

(6) Cho khí  $\text{O}_3$  tác dụng với Ag.

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là :

A. 4. **B. 5.** C. 7. D. 6.

**Ví dụ 7:** Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

- (a) Sục khí  $\text{SO}_2$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{S}$
- (b) Sục khí  $\text{F}_2$  vào nước
- (c) Cho  $\text{KMnO}_4$  vào dung dịch  $\text{HCl}$  đặc
- (d) Sục khí  $\text{CO}_2$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$
- (e) Cho  $\text{Si}$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$
- (g) Cho  $\text{Na}_2\text{SO}_3$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$

Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là

A. 6. B. 3. C. 5. **D. 4.**

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

**Ví dụ 8:** Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Cho  $\text{Mg}$  vào dung dịch  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  dư
- (b) Sục khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch  $\text{FeCl}_2$
- (c) Dẫn khí  $\text{H}_2$  dư qua bột  $\text{CuO}$  nung nóng
- (d) Cho  $\text{Na}$  vào dung dịch  $\text{CuSO}_4$  dư
- (e) Nhiệt phân  $\text{AgNO}_3$
- (g) Đốt  $\text{FeS}_2$  trong không khí
- (h) Điện phân dung dịch  $\text{CuSO}_4$  với điện cực trơ

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

**A. 3.** B. 2. C. 4. D. 5.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2016)

**Ví dụ 9:** Tiến hành các thí nghiệm sau :

- (a) Cho  $\text{Mg}$  vào dung dịch  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  dư
- (b) Dẫn khí  $\text{CO}$  dư qua bột  $\text{MgO}$  nung nóng
- (c) Cho dung dịch  $\text{AgNO}_3$  tác dụng với dung dịch  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$  dư
- (d) Cho  $\text{Na}$  vào dung dịch  $\text{MgSO}_4$
- (e) Nhiệt phân  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$
- (g) Đốt  $\text{Ag}_2\text{S}$  trong không khí

Số thí nghiệm **không** tạo thành kim loại là :

A. 2. B. 5. **C. 3.** D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Trục Ninh – Nam Định, năm 2016)

### ĐÁP ÁN VÍ DỤ TƯƠNG TỰ

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 6B | 7D | 8A | 9C |
|----|----|----|----|

## II. Phản ứng tạo kết tủa, tạo khí

### 1. Một số phản ứng tạo kết tủa thường gặp

Phản ứng tạo kết tủa thường là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch. Ngoài ra còn có một số phản ứng oxi hóa – khử.

Dưới đây là một số phản ứng thường gặp :

**Bảng 2**

| Loại phản ứng | Loại chất kết tủa                                   | Phương trình phản ứng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>Hydroxit kim loại</b><br>$\text{M}(\text{OH})_n$ | $+ \text{M}^{n+} + n\text{OH}^- \longrightarrow \text{M}(\text{OH})_n \downarrow$ $(\text{Trở lại } \text{K}^+, \text{Ca}^{2+}, \text{Ba}^{2+}, \text{Al}^{3+}, \text{Zn}^{2+}, \text{Cr}^{3+})$ $+ \text{M}^{n+} + n\text{NH}_3 + n\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{M}(\text{OH})_n \downarrow + n\text{NH}_4^+$ $(\text{Trở lại } \text{K}^+, \text{Ca}^{2+}, \text{Ba}^{2+}, \text{Zn}^{2+}, \text{Cu}^{2+}, \text{Ag}^+)$ $+ \text{AlO}_2^- + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{HCO}_3^-$ |

|                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phản ứng trao đổi</b>      | <b>Muối</b> | $+ Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl \downarrow$<br>$(Br^-, I^-)$<br>$+ 3Ag^+ + PO_4^{3-} \longrightarrow Ag_3PO_4 \downarrow$<br>$+ Cu^{2+} + S^{2-} \longrightarrow CuS \downarrow$<br>$(Pb^{2+}, Ag^+) (H_2S)$<br>$+ Ba^{2+} + SO_4^{2-} \longrightarrow BaSO_4 \downarrow$<br>$+ Ba^{2+} + CO_3^{2-} \longrightarrow BaCO_3 \downarrow$<br>$(Ca^{2+}, Mg^{2+}) (SO_3^{2-}, PO_4^{3-})$ |
|                               | <b>Axit</b> | $CO_2 + H_2O + Na_2SiO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2SiO_3 \downarrow$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Phản ứng oxi hóa – khử</b> |             | $+ H_2S + SO_2 \longrightarrow 3S \downarrow + 2H_2O$<br>$+ 2Fe^{3+} + S^{2-} \longrightarrow 2Fe^{2+} + S \downarrow$<br>$+ Na_2S_2O_3 + H_2SO_4 \longrightarrow S \downarrow + SO_2 \uparrow + H_2O + Na_2SO_4$                                                                                                                                                                         |

## 2. Một số phản ứng tạo khí thường gặp

**Bảng 3**

| <b>Loại phản ứng</b>     | <b>Phương trình phản ứng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phản ứng trao đổi</b> | $+ NH_4^+ + OH^- \xrightarrow{t^o} NH_3 \uparrow + H_2O$<br>$+ H^+_{\text{d}} + CO_3^{2-} \longrightarrow CO_2 \uparrow + H_2O$<br>$(HCO_3^-, HSO_3^-, SO_3^{2-}, HS^-, S^{2-})$<br>$+ Al_4C_3 + 12H_2O \longrightarrow 4Al(OH)_3 + 3CH_4 \uparrow$<br>$(HCl)$<br>$+ CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow C_2H_2 \uparrow + Ca(OH)_2$<br>$(HCl)$<br>$+ Ure + OH^-$<br>$\left\{ \begin{array}{l} (NH_2)_2CO + 2H_2O \longrightarrow (NH_4)_2CO_3 \\ NH_4^+ + OH^- \longrightarrow NH_3 \uparrow + H_2O \end{array} \right.$ |
|                          | $+ 3Fe^{2+} + 4H^+ + NO_3^- \rightarrow 3Fe^{3+} + NO \uparrow + 2H_2O$<br>$+ \text{Xem thêm bảng 1.}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 3. Ví dụ minh họa

**Ví dụ 1:** Cho các dung dịch :  $FeCl_2$ ,  $FeCl_3$ ,  $ZnCl_2$ ,  $CuSO_4$ . Có bao nhiêu dung dịch tạo kết tủa với khí  $H_2S$  ?

A. 1.

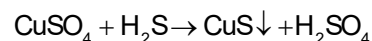
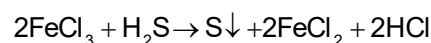
**B. 2.**

C. 3.

D. 4.

### Hướng dẫn giải

Trong số dung dịch các chất  $FeCl_2$ ,  $FeCl_3$ ,  $ZnCl_2$ ,  $CuSO_4$  có 2 chất tạo kết tủa khi phản ứng với khí  $H_2S$ . Phương trình phản ứng :



**Ví dụ 2:** Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Cho dung dịch  $NH_3$  vào dung dịch  $BaCl_2$

**(b) Sục khí  $SO_2$  vào dung dịch  $H_2S$**

(c) Cho dung dịch  $AgNO_3$  vào dung dịch  $H_3PO_4$

**(d) Cho dung dịch  $AgNO_3$  vào dung dịch  $HCl$**

(e) Cho dung dịch  $AgNO_3$  vào dung dịch  $HF$

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là

**A. 2**

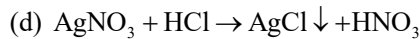
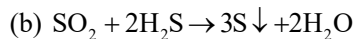
B. 3

C. 5

D. 4

**Hướng dẫn giải**

Số trường hợp thu được chất kết tủa là 2 :



Các trường hợp còn lại (a), (c), (e) đều không xảy ra phản ứng.

**Ví dụ 3:** Tiến hành các thí nghiệm sau :

(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ .

(2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO<sub>2</sub> (hoặc Na[Al(OH)<sub>4</sub>]).

(3) Sục khí H<sub>2</sub>S vào dung dịch FeCl<sub>2</sub>.

(4) Sục khí NH<sub>3</sub> tới dư vào dung dịch AlCl<sub>3</sub>.

(5) Sục khí CO<sub>2</sub> tới dư vào dung dịch NaAlO<sub>2</sub> (hoặc Na[Al(OH)<sub>4</sub>]).

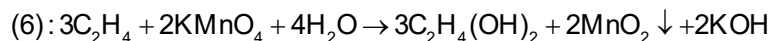
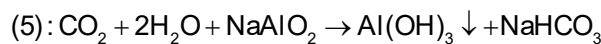
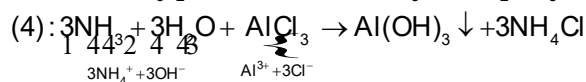
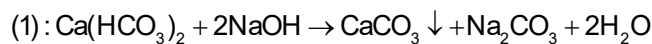
(6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO<sub>4</sub>.

Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa ?

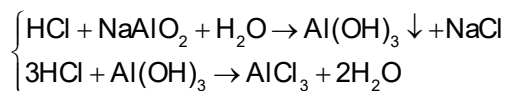
A. 3. **B. 4.** C. 6. D. 5.

**Hướng dẫn giải**

Trong 6 thí nghiệm trên, có 4 thí nghiệm sau khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa là (1), (4), (5) và (6). Phương trình phản ứng :



Ở thí nghiệm (2), lúc đầu phản ứng tạo kết tủa, sau đó kết tủa tan :



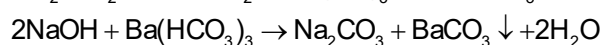
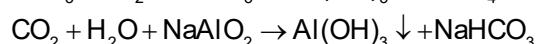
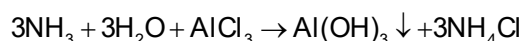
**Ví dụ 4:** Có các thí nghiệm : cho dd NH<sub>3</sub> dư vào dd AlCl<sub>3</sub> (TN1); sục khí CO<sub>2</sub> dư vào dd NaAlO<sub>2</sub> (TN2); cho dd NaOH dư vào dd Ba(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (TN3); cho dd HCl loãng dư vào dd NaAlO<sub>2</sub> (TN4).

Trong số các thí nghiệm trên, có mấy thí nghiệm **không** thu được kết tủa sau phản ứng ?

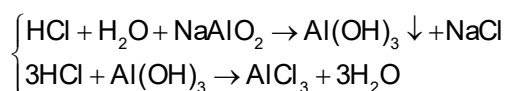
A. 1. **B. 2.** C. 3. D. 4.

**Hướng dẫn giải**

Trong các thí nghiệm đề cho, có 3 thí nghiệm thu được kết tủa sau phản ứng là TN1, TN2, TN3.



Có 1 thí nghiệm không tạo kết tủa là TN4 :

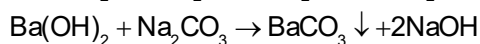
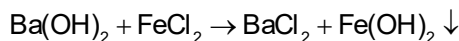
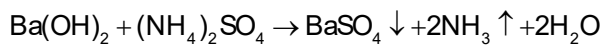


**Ví dụ 5:** Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, FeCl<sub>2</sub>, Cr(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Al(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. Cho dung dịch Ba(OH)<sub>2</sub> đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là :

A. 2. **B. 5.** C. 3. D. 4.

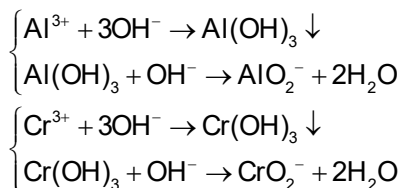
**Hướng dẫn giải**

Cho dung dịch Ba(OH)<sub>2</sub> đến dư vào năm dung dịch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, FeCl<sub>2</sub>, Cr(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Al(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là 3. Đó là các ống nghiệm chứa (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, FeCl<sub>2</sub>, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Phương trình phản ứng:



Cho dung dịch  $\text{Ba(OH)}_2$  đến dư vào 2 dung dịch  $\text{Cr(NO}_3)_3$ ,  $\text{Al(NO}_3)_3$  thì lúc đầu tạo ra kết tủa, nhưng sau đó kết tủa tan.

Phương trình phản ứng :



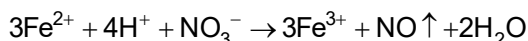
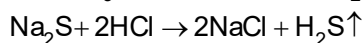
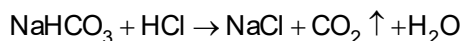
**Ví dụ 6:** Cho các dung dịch sau :  $\text{NaHCO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{S}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Fe(NO}_3)_2$ ,  $\text{FeSO}_4$ ,  $\text{Fe(NO}_3)_3$  lần lượt vào dung dịch HCl. Số trường hợp có khí thoát ra là :

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

#### Hướng dẫn giải

Cho các dung dịch  $\text{NaHCO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{S}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Fe(NO}_3)_2$ ,  $\text{FeSO}_4$ ,  $\text{Fe(NO}_3)_3$  lần lượt vào dung dịch HCl. Số trường hợp có khí thoát ra là 3, đó là  $\text{NaHCO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{S}$  và  $\text{Fe(NO}_3)_2$ .

Phương trình phản ứng :



**Ví dụ 7:** Thực hiện các thí nghiệm sau:

- (a) Nung  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  rắn.
- (b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (đặc).
- (c) Sục khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch  $\text{NaHCO}_3$ .
- (d) Sục khí  $\text{CO}_2$  vào dung dịch  $\text{Ca(OH)}_2$  (dư).
- (e) Sục khí  $\text{SO}_2$  vào dung dịch  $\text{KMnO}_4$ .
- (g) Cho dung dịch  $\text{KHSO}_4$  vào dung dịch  $\text{NaHCO}_3$ .
- (h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng).
- (i) Cho  $\text{Na}_2\text{SO}_3$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (dư), đun nóng.

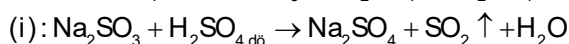
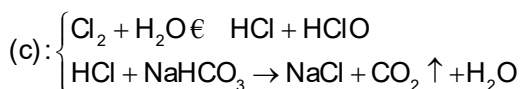
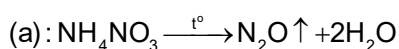
Số thí nghiệm sinh ra chất khí là :

A. 5. B. 6. C. 2. D. 4.

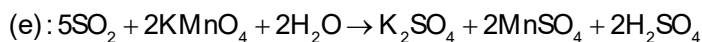
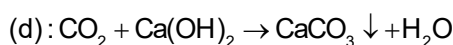
#### Hướng dẫn giải

Trong số các thí nghiệm trên, có 5 thí nghiệm sinh ra khí là (a), (b), (c), (g), (i).

Phương trình phản ứng :



Thí nghiệm (d), (e) không tạo ra khí, thí nghiệm (h) không xảy ra phản ứng :



**Ví dụ 8:** Trong các phản ứng sau :

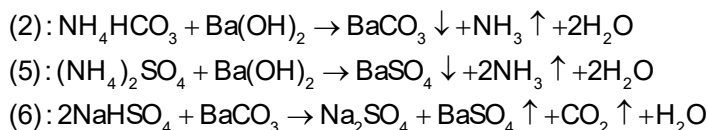
- (1) dd  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  + dd  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (2) dd  $\text{NH}_4\text{HCO}_3$  + dd  $\text{Ba}(\text{OH})_2$   
 (3) dd  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  + dd  $\text{CaCl}_2$  (4) dd  $\text{NaHCO}_3$  + dd  $\text{Ba}(\text{OH})_2$   
 (5) dd  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  + dd  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  (6) dd  $\text{NaHSO}_4$  + dd  $\text{BaCO}_3$

Các phản ứng có đồng thời cả kết tủa và khí là

- A. (1), (3), (6). B. (2), (5), 6. C. (2), (3), (5). D. (2), (5).

### Hướng dẫn giải

Trong các phản ứng đề cho, có 3 phản ứng có đồng thời kết tủa và khí là :



Ví dụ tương tự :

**Ví dụ 9:** Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng?

- A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch  $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ .  
 B. Thổi  $\text{CO}_2$  đến dư vào dung dịch  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .  
 C. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch  $\text{NaAlO}_2$  (hoặc  $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$ ).  
 D. Cho dung dịch  $\text{NH}_3$  đến dư vào dung dịch  $\text{AlCl}_3$ .

**Ví dụ 10:** Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau:  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{CuCl}_2$ ,  $\text{AlCl}_3$ ,  $\text{FeSO}_4$ . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là

- A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

**Ví dụ 11:** Cho dung dịch  $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$  lần lượt vào các dung dịch:  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ , NaOH,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{KHSO}_4$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là

- A. 4. B. 5. C. 7. D. 6.

**Ví dụ 12:** Tiến hành các thí nghiệm sau :

- (1) Sục khí  $\text{H}_2\text{S}$  vào dung dịch  $\text{FeSO}_4$ .  
 (2) Sục khí  $\text{H}_2\text{S}$  vào dung dịch  $\text{CuSO}_4$ .  
 (3) Sục khí  $\text{CO}_2$  (dư) vào dung dịch  $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ .  
 (4) Sục khí  $\text{CO}_2$  (dư) vào dung dịch  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .  
 (5) Nhỏ từ từ dung dịch  $\text{NH}_3$  đến dư vào dung dịch  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ .  
 (6) Nhỏ từ từ dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  đến dư vào dung dịch  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ .

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là :

- A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

**Ví dụ 13:** Cho từ từ Na dư vào các dung dịch các chất sau :  $\text{CuSO}_4$ ,  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{NaHCO}_3$ ,  $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ ,  $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ ,  $\text{FeCl}_2$ ,  $\text{ZnSO}_4$ . Hãy cho biết có bao nhiêu trường hợp vừa có khí thoát ra vừa có kết tủa sau phản ứng ? (Biết rằng lượng nước luôn dư)

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

**Ví dụ 14:** Cho các phản ứng sau:

- (1)  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2$ ; (2)  $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{dung dịch H}_2\text{SO}_4$ ;  
 (3)  $\text{Al}_4\text{C}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ; (4)  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{dung dịch BaCl}_2$ ;  
 (5)  $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{dung dịch AlCl}_3$ ; (6)  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{dung dịch HCl}$ .

Số các phản ứng vừa tạo kết tủa, vừa có khí thoát ra là

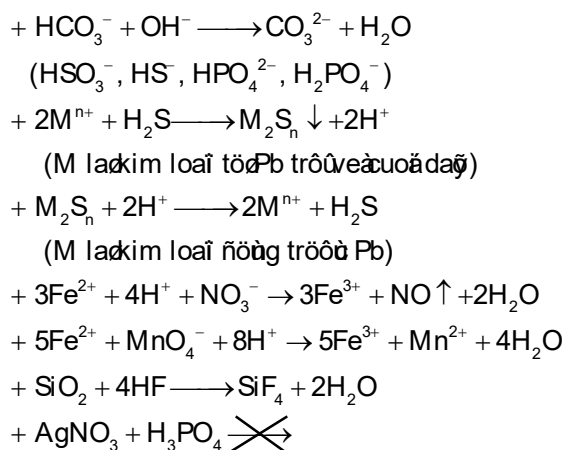
- A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

### ĐÁP ÁN VÍ DỤ TƯƠNG TỰ

|    |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9D | 10A | 11B | 12A | 13A | 14C |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|

### III. Xác định khả năng xảy ra phản ứng

Đây là dạng bài tập có tính tổng hợp rất cao. Ngoài việc nắm được bản chất hóa học của các loại phản ứng, các em cần có một vài lưu ý sau :



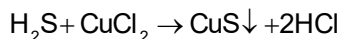
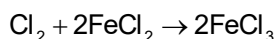
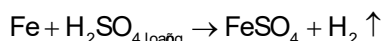
**Ví dụ 1:** Trường hợp nào sau đây **không** xảy ra phản ứng hóa học ?

- A. Sục khí  $\text{H}_2\text{S}$  vào dung dịch  $\text{FeCl}_2$ .
- B. Cho Fe vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng, nguội.
- C. Sục khí  $\text{H}_2\text{S}$  vào dung dịch  $\text{CuCl}_2$ .
- D. Sục khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch  $\text{FeCl}_2$ .

#### Hướng dẫn giải

Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li là phản ứng tạo ra chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chất điện li yếu. Suy ra sục khí  $\text{H}_2\text{S}$  vào dung dịch  $\text{FeCl}_2$  sẽ không có phản ứng xảy ra.

Các trường hợp còn lại đều xảy ra phản ứng :



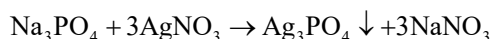
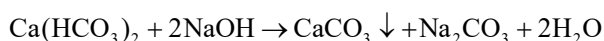
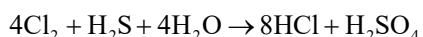
**Ví dụ 2:** Trường hợp nào sau đây **không** xảy ra phản ứng ở điều kiện thường?

- A. Dẫn khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{S}$ .
- B. Cho dung dịch  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$ .
- C. Cho dung dịch  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$ .
- D. Cho  $\text{CuS}$  vào dung dịch  $\text{HCl}$ .

#### Hướng dẫn giải

Trường hợp không xảy ra phản ứng là “Cho  $\text{CuS}$  vào dung dịch  $\text{HCl}$ ”.

Các trường hợp đều xảy ra phản ứng :

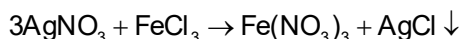
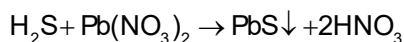
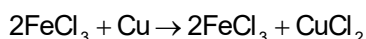


**Ví dụ 3:** Có các cặp chất sau : **Cu và dung dịch  $\text{FeCl}_3$ ;  $\text{H}_2\text{S}$  và dung dịch  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ;  $\text{H}_2\text{S}$  và dung dịch  $\text{ZnCl}_2$ ; dung dịch  $\text{AgNO}_3$  và dung dịch  $\text{FeCl}_3$ .** Số cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là

- A. 3.
- B. 2.
- C. 1.
- D. 4.

#### Hướng dẫn giải

Trong số các cặp chất đề cho, có 3 cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là :



Cặp  $\text{H}_2\text{S}$  và dung dịch  $\text{ZnCl}_2$  không xảy ra phản ứng.

**Ví dụ 4:** Thực hiện các thí nghiệm sau :

- (a) Cho dung dịch  $\text{HCl}$  vào dung dịch  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ .
- (b) Cho  $\text{FeS}$  vào dung dịch  $\text{HCl}$ .

- (c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc.  
 (d) Cho dung dịch AgNO<sub>3</sub> vào dung dịch NaF.  
 (e) Cho Si vào bình chứa khí F<sub>2</sub>.  
 (f) Sục khí SO<sub>2</sub> vào dung dịch H<sub>2</sub>S.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

- A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

#### Hướng dẫn giải

Trong số các thí nghiệm trên, có 5 thí nghiệm xảy ra phản ứng là :

- (a):  $4H^+ + NO_3^- + 3Fe^{2+} \rightarrow 3Fe^{3+} + NO \uparrow + 2H_2O$   
 (b):  $FeS + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2S \uparrow$   
 (c):  $Si + 2NaOH_{nae} + H_2O \rightarrow Na_2SiO_3 + \frac{3}{2}H_2 \uparrow$   
 (e):  $Si + 2F_2 \rightarrow SiF_4$   
 (f):  $SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S \downarrow + 2H_2O$

**Ví dụ 5:** Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):

- (a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt(III) clorua.  
 (b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng(II) sunfat.  
 (c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt(III) clorua.  
 (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

#### Hướng dẫn giải

Cả 4 thí nghiệm trên đều xảy ra phản ứng :

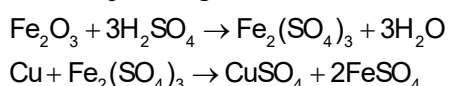
- (a):  $Cu + 2FeCl_3 \rightarrow CuCl_2 + 2FeCl_2$   
 (b):  $H_2S + CuSO_4 \rightarrow CuS \downarrow + H_2SO_4$   
 (c):  $3AgNO_3 + FeCl_3 \rightarrow Fe(NO_3)_3 + 3AgCl \downarrow$   
 (d):  $Hg + S \rightarrow HgS$

**Ví dụ 6:** Cho hỗn hợp gồm Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> và Cu vào dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> loãng dư, thu được chất rắn X và dung dịch Y. Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Y ?

- A. KI, NH<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>Cl. B. NaOH, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Cl<sub>2</sub>. C. Br<sub>2</sub>, NaNO<sub>3</sub>, KMnO<sub>4</sub>. D. BaCl<sub>2</sub>, HCl, Cl<sub>2</sub>.

#### Hướng dẫn giải

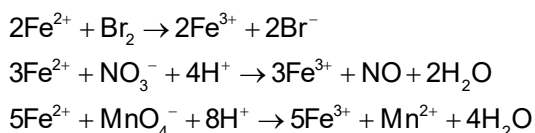
Bản chất phản ứng của Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> và Cu với dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> loãng dư là :



Vậy chất rắn X là Cu; dung dịch Y gồm các ion : Fe<sup>2+</sup>, Cu<sup>2+</sup>, H<sup>+</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>.

Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Y là : Br<sub>2</sub>, NaNO<sub>3</sub>, KMnO<sub>4</sub>.

Phương trình phản ứng :

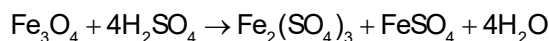


**Ví dụ 7:** Hòa tan hoàn toàn Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> trong dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> loãng (dư), thu được dung dịch X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, KMnO<sub>4</sub>, BaCl<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub> và Al, số chất có khả năng phản ứng được với dung dịch X là

- A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.

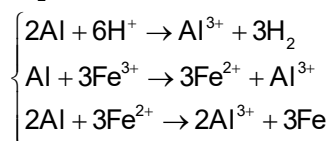
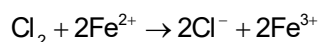
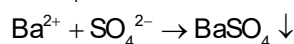
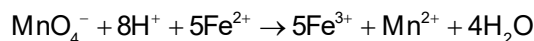
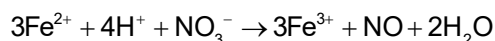
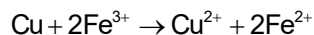
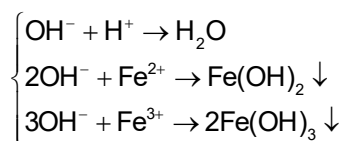
#### Hướng dẫn giải

Hòa tan Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> vào H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> loãng dư :



Dung dịch X gồm :  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{H}^+$ . Suy ra dung dịch X có thể phản ứng được với tất cả các chất : NaOH, Cu,  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{KMnO}_4$ ,  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{Cl}_2$  và Al.

Phương trình phản ứng :



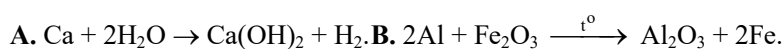
Ví dụ tương tự :

**Ví dụ 8:** Trường hợp nào sau đây **không** xảy ra phản ứng ở điều kiện thường?

- A. Dẫn khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{S}$ .
- B. Cho dung dịch  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$  vào dung dịch NaOH.
- C. Cho dung dịch  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$ .
- D. Cho CuS vào dung dịch HCl.**

(Đề thi tuyển sinh Cao Đẳng, năm 2014)

**Ví dụ 9:** Phương trình hóa học nào sau đây **không** đúng?



(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B, năm 2014)

**Ví dụ 10:** Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

- (a) Sục khí  $\text{H}_2\text{S}$  vào dung dịch  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ .
- (b) Cho CaO vào  $\text{H}_2\text{O}$ .
- (c) Cho  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  vào dung dịch  $\text{CH}_3\text{COOH}$ .
- (d) Sục khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

- A. 3. **B. 4.** C. 2. D. 1.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

**Ví dụ 11:** Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:

- (a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH.
- (b) Cho bột Fe vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$ .
- (c) Cho CaO vào nước.
- (d) Cho dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  vào dung dịch  $\text{CaCl}_2$ .

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

- A. 2. **B. 4.** C. 3. D. 1.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2016)

**Ví dụ 12:** Trong các dung dịch:  $\text{HNO}_3$ , NaCl,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ,  $\text{KHSO}_4$ ,  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ , dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch  $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$  là :

- A.  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ,  $\text{KHSO}_4$ ,  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ . B.  $\text{HNO}_3$ , NaCl,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ .

C.  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{Ca(OH)}_2$ ,  $\text{KHSO}_4$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ .

D.  $\text{NaCl}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Ca(OH)}_2$ .

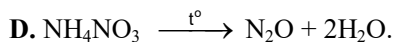
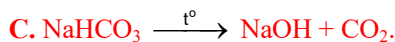
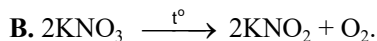
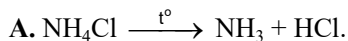
**ĐÁP ÁN VÍ DỤ TƯƠNG TỰ**

|    |    |     |     |     |
|----|----|-----|-----|-----|
| 8D | 9D | 10B | 11B | 12C |
|----|----|-----|-----|-----|

**IV. Các dạng câu hỏi tổng hợp khác**

**1. Chọn số ý đúng, số phản ứng thỏa mãn điều kiện cho trước**

**Ví dụ 1:** Phản ứng nhiệt phân **không** đúng là :



**Hướng dẫn giải**

Phản ứng nhiệt phân không đúng là “ $\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{NaOH} + \text{CO}_2$ ”.

Phản ứng đúng phải là :  $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

**Ví dụ 2:** Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Thành phần chính của supephotphat kép gồm hai muối  $\text{Ca(H}_2\text{PO}_4)_2$  và  $\text{CaSO}_4$ .

B. Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng.

C. **Urê có công thức là  $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ .**

D. Supephotphat đơn chỉ có  $\text{Ca(H}_2\text{PO}_4)_2$ .

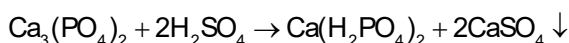
**Hướng dẫn giải**

Phát biểu đúng là : “**Urê có công thức là  $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ ”.**

**Các phát biểu còn lại đều sai. Vì :**

+ Thành phần chính của supephotphat kép là muối  $\text{Ca(H}_2\text{PO}_4)_2$ . Bản chất của quá trình hóa học điều chế supephotphat kép là :  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 4\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow 3\text{Ca(H}_2\text{PO}_4)_2$

+ Supephotphat đơn có  $\text{Ca(H}_2\text{PO}_4)_2$  và  $\text{CaSO}_4$ . Bản chất quá trình hóa học điều chế supephotphat đơn là :



**Ví dụ 3:** Khi làm thí nghiệm với  $\text{SO}_2$  và  $\text{CO}_2$ , một học sinh đã ghi các kết luận sau :

(1)  $\text{SO}_2$  tan nhiều trong nước,  $\text{CO}_2$  tan ít.

(2)  $\text{SO}_2$  làm mất màu nước brom, còn  $\text{CO}_2$  không làm mất màu nước brom.

(3) Khi tác dụng với dung dịch  $\text{Ca(OH)}_2$ , chỉ có  $\text{CO}_2$  tạo kết tủa.

(4) Cả hai đều là oxit axit.

Trong các kết luận trên, các kết luận đúng là

A. Cả (1), (2), (3), (4).

**B. (1), (2), (4).**

C. (2), (3), (4).

D. (2) và (4).

**Hướng dẫn giải**

Trong các kết luận về tính chất của  $\text{SO}_2$  và  $\text{CO}_2$ , có 3 kết luận đúng là :

(1)  $\text{SO}_2$  tan nhiều trong nước,  $\text{CO}_2$  tan ít.

(2)  $\text{SO}_2$  làm mất màu nước brom, còn  $\text{CO}_2$  không làm mất màu nước brom.

(4) Cả hai đều là oxit axit.

Giải thích :

$\text{CO}_2$  là phân tử không phân cực nên tan ít trong nước.  $\text{SO}_2$  là phân tử phân cực nên tan nhiều trong nước.

$\text{SO}_2$  làm mất màu nước brom vì  $\text{SO}_2$  có tính khử :  $\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HBr}$ .  $\text{CO}_2$  không có tính khử nên không có khả năng làm mất màu nước brom.

Cả  $\text{CO}_2$ ,  $\text{SO}_2$  đều tan trong nước tạo thành dung dịch axit nên chúng là các oxit axit.

Có 1 kết luận sai là : (3) Khi tác dụng với dung dịch  $\text{Ca(OH)}_2$ , chỉ có  $\text{CO}_2$  tạo kết tủa. Thực tế, khi tác dụng với  $\text{Ca(OH)}_2$  thì cả  $\text{CO}_2$  và  $\text{SO}_2$  đều tạo ra kết tủa là  $\text{CaCO}_3$  và  $\text{CaSO}_3$ .

**Ví dụ 4:** Cho các phát biểu sau:

(1) **Để xử lý thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh.**

(2) **Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon.**

(3) **Trong khí quyển, nồng độ  $\text{CO}_2$  vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính.**

(4) Trong khí quyển, nồng độ  $\text{NO}_2$  và  $\text{SO}_2$  vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

**Hướng dẫn giải**

Cả 4 phát biểu trên đúng :

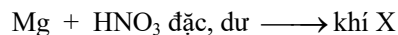
(1) Để xử lý thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh .

(2) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon

(3) Trong khí quyển, nồng độ  $\text{CO}_2$  vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính.

(4) Trong khí quyển, nồng độ  $\text{NO}_2$  và  $\text{SO}_2$  vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit.

**Ví dụ 5:** Thực hiện thí nghiệm theo các sơ đồ phản ứng :



Cho các khí X, Y, Z, T lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH dư. Trong tất cả các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng oxi hoá - khử ?

A. 4.

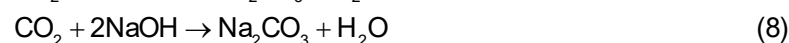
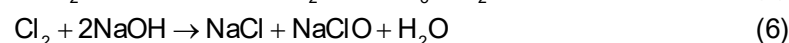
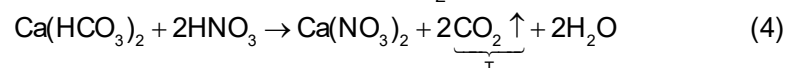
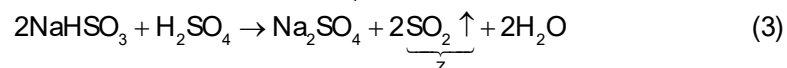
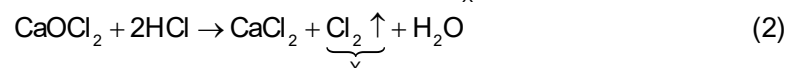
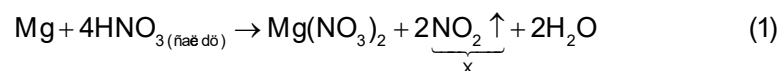
B. 3

C. 2.

D. 5.

**Hướng dẫn giải**

Phương trình phản ứng :



Trong tất cả các phản ứng trên, có 4 phản ứng oxi hóa – khử là (1), (2), (5) và (6).

**Ví dụ 6:** Cho các oxit  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{CrO}_3$ ,  $\text{CO}_2$ , CO,  $\text{P}_2\text{O}_5$ , số oxit trong dãy tác dụng với nước trong điều kiện thường là :

A. 4.

B. 5.

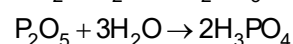
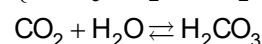
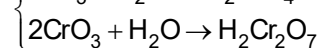
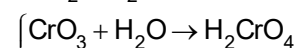
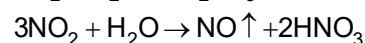
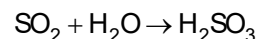
C. 6.

D. 3.

**Hướng dẫn giải**

Trong các oxit  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{CrO}_3$ ,  $\text{CO}_2$ , CO,  $\text{P}_2\text{O}_5$ , có 5 oxit tác dụng với nước trong điều kiện thường, đó là  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{CrO}_3$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{P}_2\text{O}_5$ .

Phương trình phản ứng :



**Ví dụ tương tự :**

**Ví dụ 7:** Phát biểu **không** đúng là

A. Trong phòng thí nghiệm, nitơ được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch  $\text{NH}_4\text{NO}_2$  bão hòa.

B. Photpho trắng rất độc, có thể gây bỏng nặng khi rơi vào da.

C. Đám cháy Mg có thể dập tắt bằng  $\text{CO}_2$ .

D. Khí CO<sub>2</sub> là một khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

**Ví dụ 8:** Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu.
- B. Phen chua được dùng để làm trong nước đục.
- C. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.
- D. Hợp kim اللي – nhóm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

**Ví dụ 9:** Nhận định nào dưới đây là **sai**?

- A. Nguyên tử của các nguyên tố Na, Cr và Cu đều có một electron ở lớp ngoài cùng.
- B. Bán kính Na lớn hơn bán kính Na<sup>+</sup> và bán kính Fe<sup>2+</sup> lớn hơn bán kính Fe<sup>3+</sup>.
- C. Các nguyên tố, mà nguyên tử của nó số electron p bằng 2, 8, và 14 thuộc cùng một nhóm.
- D. Al là kim loại có tính lưỡng tính.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm 2016)

**Ví dụ 10:** Phát biểu nào sau đây là đúng ?

- A. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất từ quặng dolomit.
- B. Tất cả các phản ứng của lưu huỳnh với kim loại đều cần đun nóng.
- C. Ca(OH)<sub>2</sub> được dùng làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước.
- D. CrO<sub>3</sub> tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit.

**Ví dụ 11:** Có các phát biểu sau :

- (1) Lưu huỳnh, photpho đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO<sub>3</sub>.
- (2) Ion Fe<sup>3+</sup> có cấu hình electron viết gọn là [Ar]3d<sup>5</sup>.
- (3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo.
- (4) Phen chua có công thức Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.24H<sub>2</sub>O.

Các phát biểu đúng là

- A. (1), (2), (3).      B. (1), (3), (4).      C. (1), (2), (4).      D. (2), (3), (4).

**Ví dụ 12:** Cho các phát biểu sau:

- (a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ.
- (b) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> và CaSO<sub>4</sub>.
- (c) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh.
- (d) Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm.

Số phát biểu đúng là

- A. 4.      B. 2.      C. 3.      D. 1.

**Ví dụ 13:** Cho các phát biểu sau:

- (1) K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> có màu da cam, là chất oxi hóa mạnh.
- (2) Kim loại Al và Cr đều tan trong dung dịch kiềm đặc.
- (3) Kim loại Cr có độ cứng cao nhất trong tất cả các kim loại
- (4) Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh.
- (5) Ở trạng thái cơ bản kim loại crom có 6 electron độc thân.
- (6) CrO<sub>3</sub> là một oxit axit, là chất oxi mạnh, bốc cháy khi tiếp xúc với lưu huỳnh, photpho,...

Số phát biểu đúng là

- A. 3.      B. 5.      C. 4.      D. 2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm 2016)

**Ví dụ 14:** Cho các kết luận

- (1) Độ dinh dưỡng trong phân lân được đánh giá bằng hàm lượng nguyên tố photpho.
- (2) Công thức chung của oleum là H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.nSO<sub>3</sub>.
- (3) SiO<sub>2</sub> có thể tan được trong các dung dịch axit thông thường như H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HCl, HNO<sub>3</sub>.
- (4) Au, Ag, Pt là các kim loại không tác dụng với oxi.
- (5) Dẫn H<sub>2</sub>S qua dung dịch Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> có kết tủa xuất hiện.
- (6) CO có thể khử được các oxit như CuO, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> đốt nóng.

Số kết luận đúng là:

- A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo Vĩnh Phúc, năm 2016)

**Ví dụ 15:** Cho các chất riêng biệt sau:  $\text{FeSO}_4$ ,  $\text{AgNO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{HI}$ ,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  tác dụng với dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

- A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

**Ví dụ 16:** Cho phản ứng sau :  $\text{KMnO}_4 + \text{HCl}$  đặc, nóng;  $\text{SO}_2 + \text{dd KMnO}_4$ ;  $\text{Cl}_2 + \text{dd NaOH}$ ;  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc, nóng +  $\text{NaCl}$ ;  $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{HNO}_3$  loãng, nóng;  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 + \text{Cl}_2$  ( $\text{Fe}$ ,  $t^\circ$ );  $\text{CH}_3\text{COOH}$  và  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  ( $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc). Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng xảy ra thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử ?

- A. 7. B. 4. C. 6. D. 5.

### ĐÁP ÁN VÍ DỤ TƯƠNG TỰ

|    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7C | 8C | 9D | 10D | 11A | 12C | 13B | 14D | 15C | 16D |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

### 2. Phản ứng thỏa mãn điều kiện cho trước

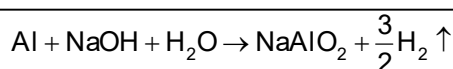
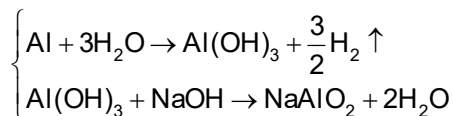
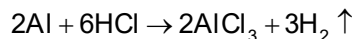
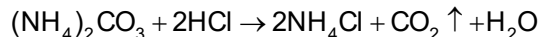
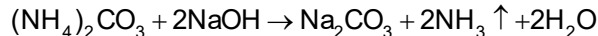
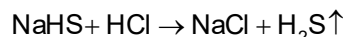
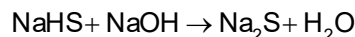
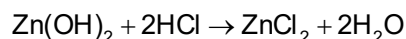
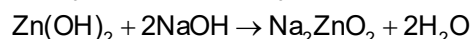
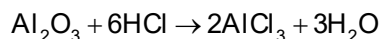
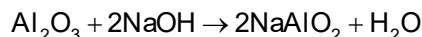
**Ví dụ 1:** Cho các chất:  $\text{Al}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ,  $\text{Zn}(\text{OH})_2$ ,  $\text{NaHS}$ ,  $\text{K}_2\text{SO}_3$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ . Số chất đều phản ứng được với dung dịch  $\text{HCl}$  và dung dịch  $\text{NaOH}$  là :

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

### Hướng dẫn giải

Trong số các chất trên, có 5 chất đều tác dụng được với dung dịch  $\text{HCl}$  và dung dịch  $\text{NaOH}$  là :  $\text{Al}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Zn}(\text{OH})_2$ ,  $\text{NaHS}$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ . Trong đó  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Zn}(\text{OH})_2$ ,  $\text{NaHS}$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  là các chất lưỡng tính, còn  $\text{Al}$  tan trong dung dịch kiềm vì  $\text{Al}(\text{OH})_3$  có tính lưỡng tính.

Phương trình phản ứng :



**Ví dụ 2:** Thực hiện các thí nghiệm sau :

(I) Cho dung dịch  $\text{NaCl}$  vào dung dịch  $\text{KOH}$ .

(II) Cho dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  vào dung dịch  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .

(III) Điện phân dung dịch  $\text{NaCl}$  với điện cực trơ, có màng ngăn.

(IV) Cho  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  vào dung dịch  $\text{NaNO}_3$ .

(V) Sục khí  $\text{NH}_3$  vào dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ .

(VI) Cho dung dịch  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  vào dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ .

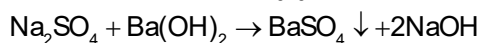
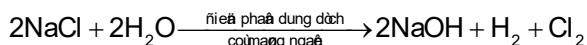
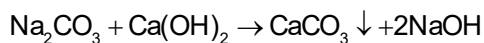
Các thí nghiệm đều điều chế được  $\text{NaOH}$  là:

- A. I, II và III. B. II, V và VI. C. I, IV và V. D. II, III và VI.

### Hướng dẫn giải

Các thí nghiệm đều điều chế được  $\text{NaOH}$  là (II), (III), (VI).

Phương trình phản ứng :



**Ví dụ 3:** Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau :

(a)  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  và  $\text{Cu}$  (1:1)

(b)  $\text{Sn}$  và  $\text{Zn}$  (2:1)

(c)  $\text{Zn}$  và  $\text{Cu}$  (1:1)

(d)  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  và  $\text{Cu}$  (1:1)

(e)  $\text{FeCl}_2$  và  $\text{Cu}$  (2:1)

(g)  $\text{FeCl}_3$  và  $\text{Cu}$  (1:1)

Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch  $\text{HCl}$  loãng nóng là

A. 2.

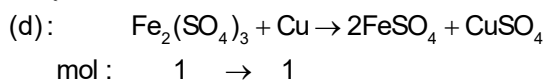
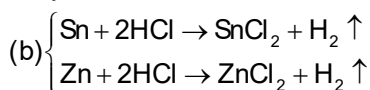
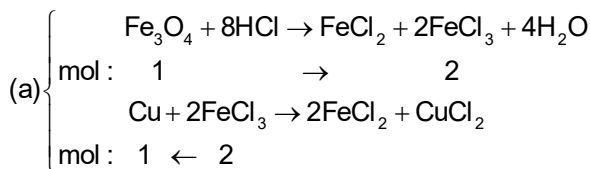
B. 4.

C. 5.

**D. 3.**

#### Hướng dẫn giải

Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch  $\text{HCl}$  loãng nóng là 3, gồm các cặp (a), (b), (d).



**Ví dụ 4:** Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau:  $\text{Na}_2\text{O}$  và  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Cu}$  và  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{BaCl}_2$  và  $\text{CuSO}_4$ ,  $\text{Ba}$  và  $\text{NaHCO}_3$ . Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là:

A. 4.

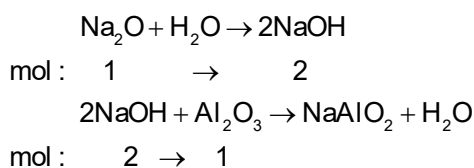
B. 2.

C. 3.

**D. 1.**

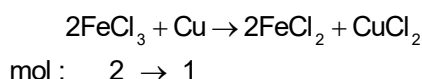
#### Hướng dẫn giải

Trong số 4 hỗn hợp trên, chỉ có một hỗn hợp có thể hòa tan hoàn toàn trong nước dư là  $\text{Na}_2\text{O}$  và  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Phương trình phản ứng :

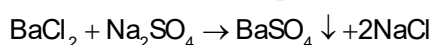


Như vậy, dung dịch sau phản ứng chứa một muối tan là  $\text{NaAlO}_2$ .

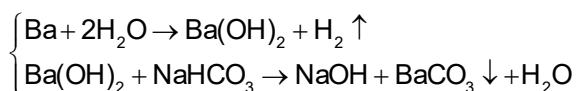
3 hỗn hợp còn lại khi phản ứng với nước đều tạo ra kết tủa.



Vì các chất trong hỗn hợp có số mol bằng nhau nên sau phản ứng  $\text{Cu}$  còn dư.



Phản ứng tạo thành kết tủa trắng  $\text{BaSO}_4$ .



Phản ứng tạo ra kết tủa trắng là  $\text{BaCO}_3$ .

**Ví dụ 5:** Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp gồm  $\text{Ag}$  và  $\text{Cu}$  (hỗn hợp X) :

(a) Cho X vào bình chứa một lượng dư khí  $\text{O}_3$  (ở điều kiện thường).

(b) Cho X vào một lượng dư dung dịch  $\text{HNO}_3$  (đặc).

(c) Cho X vào một lượng dư dung dịch hỗn hợp gồm  $\text{NaNO}_3$  và  $\text{HCl}$ .

**(d) Cho X vào một lượng dư dung dịch  $\text{FeCl}_3$ .**

Thí nghiệm mà  $\text{Cu}$  bị oxi hóa còn  $\text{Ag}$  không bị oxi hóa là :

A. (a).

B. (c).

C. (d).

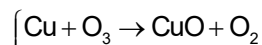
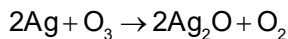
D. (b).

**Hướng dẫn giải**

Hỗn hợp X gồm Ag và Cu. Thí nghiệm mà Cu bị oxi hóa còn Ag không bị oxi hóa là (d) : Cho X vào một lượng dư dung dịch  $\text{FeCl}_3$ .

Phương trình phản ứng :  $2\text{FeCl}_3 + \text{Cu} \rightarrow 2\text{FeCl}_2 + \text{CuCl}_2$

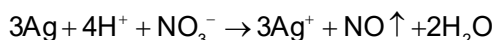
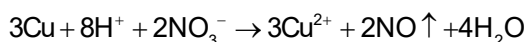
Ở thí nghiệm (a), cả Ag và Cu đều bị oxi hóa :



Ở thí nghiệm (b), cả Cu và Ag đều bị oxi hóa :



Ở thí nghiệm (d), cả Cu và Ag đều bị oxi hóa :



**Ví dụ 6:** Thực hiện các thí nghiệm sau :

(a) Sục khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$  ở nhiệt độ thường.

(b) Cho  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  vào dung dịch  $\text{HCl}$  loãng (dư).

(c) Cho  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc, nóng (dư).

(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (có số mol bằng nhau) vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng (dư).

Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là

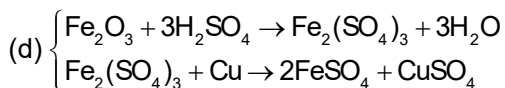
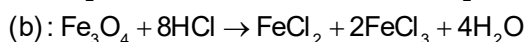
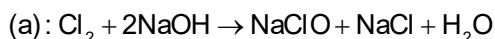
A. 1.

B. 4.

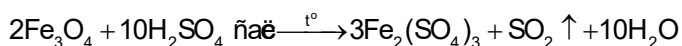
C. 2.

D. 3.

Các thí nghiệm tạo ra hai muối là :



Thí nghiệm còn lại chỉ tạo ra một muối :



Vậy số thí nghiệm tạo ra hai muối là 3.

**Ví dụ 7:** Cho các phản ứng sau :

a)  $\text{FeO} + \text{HNO}_3$  (đặc, nóng)

b)  $\text{FeS} + \text{H}_2\text{SO}_4$  (đặc, nóng)

c)  $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{HNO}_3$  (đặc, nóng)

d)  $\text{Cu} +$  dung dịch  $\text{FeCl}_3$

e)  $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2$  (Ni,  $t^\circ$ )

f) glucozơ +  $\text{AgNO}_3$  trong dung dịch  $\text{NH}_3$  ( $t^\circ$ )

g)  $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Br}_2$

h) glixerol (glixerin) +  $\text{Cu}(\text{OH})_2$

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là :

A. a, b, d, e, f, g.

B. a, b, c, d, e, h.

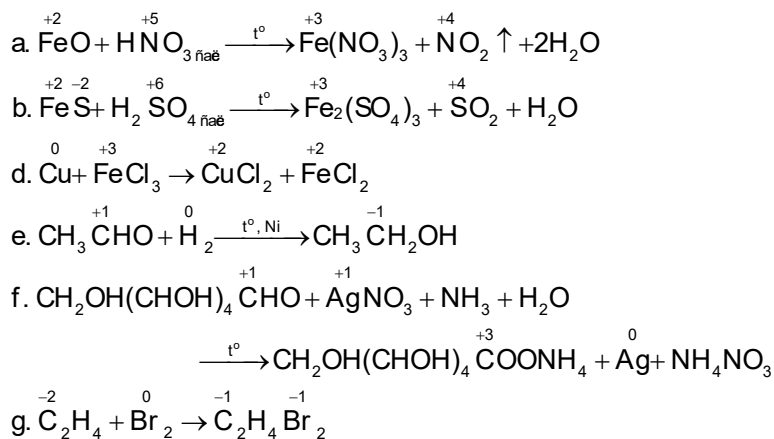
C. a, b, c, d, e, g.

D. a, b, d, e, f, h.

**Hướng dẫn giải**

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học xảy ra đồng thời quá trình oxi hóa và quá trình khử, làm thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố tham gia phản ứng.

Các phản ứng a, b, d, e, f, g thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử. Sơ đồ phản ứng :



Ví dụ tương tự :

**Ví dụ 8:** Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , b mol CuO, c mol  $\text{Ag}_2\text{O}$ ), người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa  $(6a + 2b + 2c)$  mol  $\text{HNO}_3$  được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100%)

A. 2c mol bột Cu vào Y. **B. c mol bột Cu vào Y.** C. c mol bột Al vào Y. D. 2c mol bột Al vào Y.

**Ví dụ 9:** Cho dãy các chất: **Al,  $\text{Al}(\text{OH})_3$ ,  $\text{Zn}(\text{OH})_2$ ,  $\text{NaHCO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ .** Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 2. B. 3. **C. 4.** D. 5.

**Ví dụ 10:** Hỗn hợp rắn X gồm Al,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch

A.  $\text{AgNO}_3$  (dư). B. NaOH (dư). **C. HCl (dư).** D.  $\text{NH}_3$  (dư).

**Ví dụ 11:** Cho các dung dịch loãng : (1)  $\text{FeCl}_3$ , (2)  $\text{FeCl}_2$ , (3)  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , (4)  $\text{HNO}_3$ , (5) hỗn hợp gồm HCl và  $\text{NaNO}_3$ . Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là :

A. (1), (3), (5). **B. (1), (4), (5).** C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (4).

**Ví dụ 12:** Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Sục khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.  
 (b) Hấp thụ hết 2 mol  $\text{CO}_2$  vào dung dịch chứa 3 mol NaOH.  
 (c) Cho  $\text{KMnO}_4$  vào dung dịch HCl đặc, dư.  
 (d) Cho hỗn hợp  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư.  
 (e) Cho CuO vào dung dịch  $\text{HNO}_3$ .  
 (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ. Số thí nghiệm thu được hai muối là
- A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.**

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2016)

**Ví dụ 13:** Cho các chất khí sau:  $\text{SO}_2$ ;  $\text{NO}_2$ ;  $\text{Cl}_2$ ;  $\text{N}_2\text{O}$ ;  $\text{H}_2\text{S}$ ;  $\text{CO}_2$ . Các chất khí khi phản ứng với NaOH ở nhiệt độ thường luôn cho hai muối là

**A.  $\text{Cl}_2$ ;  $\text{NO}_2$ .** B.  $\text{SO}_2$ ;  $\text{CO}_2$ . C.  $\text{SO}_2$ ;  $\text{CO}_2$ ;  $\text{H}_2\text{S}$ . D.  $\text{CO}_2$ ;  $\text{Cl}_2$ ;  $\text{H}_2\text{S}$ .

### ĐÁP ÁN VÍ DỤ TƯƠNG TỰ

|    |    |     |     |     |     |
|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 8B | 9C | 10C | 11B | 12A | 13A |
|----|----|-----|-----|-----|-----|

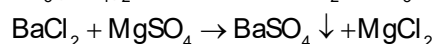
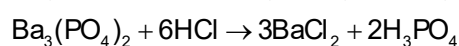
### 3. Xác định chất phản ứng và sản phẩm tạo thành

**Ví dụ 1:** Khi cho hỗn hợp gồm  $\text{MgSO}_4$ ,  $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ ,  $\text{FeCO}_3$ , FeS,  $\text{Ag}_2\text{S}$  vào dung dịch HCl dư thì phần **không** tan chứa những chất nào ?

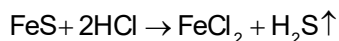
A. FeS, AgCl,  $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ . **B.  $\text{Ag}_2\text{S}$ ,  $\text{BaSO}_4$ .**  
 C. FeS, AgCl,  $\text{BaSO}_4$ . D.  $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ ,  $\text{Ag}_2\text{S}$ .

#### Hướng dẫn giải

Khi cho hỗn hợp gồm  $\text{MgSO}_4$ ,  $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ ,  $\text{FeCO}_3$ , FeS,  $\text{Ag}_2\text{S}$  vào dung dịch HCl dư thì phần không tan chứa các chất  $\text{Ag}_2\text{S}$  và  $\text{BaSO}_4$ . Trong đó  $\text{Ag}_2\text{S}$  không tan trong nước, còn  $\text{BaSO}_4$  sinh ra như sau:



Các chất còn lại đều phản ứng với HCl tạo ra muối tan :



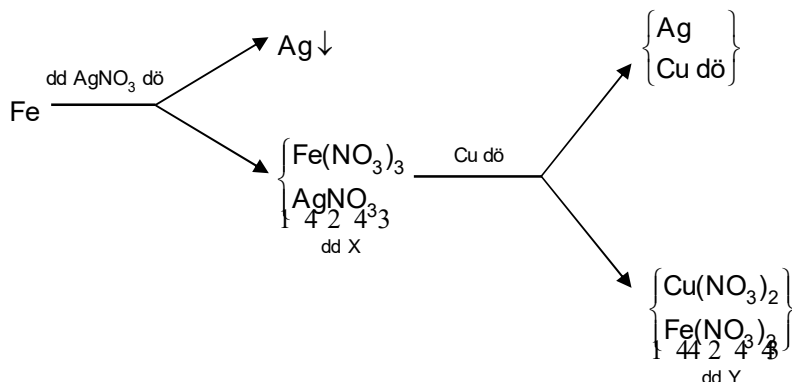
**Ví dụ 2:** Cho Fe vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$  dư, thu được dung dịch X. Sau đó ngâm Cu dư vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Dung dịch X, Y gồm :

- A. X:  $\text{Fe(NO}_3)_3$ ; Y:  $\text{Fe(NO}_3)_2$  và  $\text{Cu(NO}_3)_2$ .  
 B. X:  $\text{Fe(NO}_3)_2$ ; Y:  $\text{Fe(NO}_3)_2$ ;  $\text{Cu(NO}_3)_2$  và  $\text{AgNO}_3$  dư.  
 C. X:  $\text{Fe(NO}_3)_2$  và  $\text{AgNO}_3$  dư; Y:  $\text{Fe(NO}_3)_2$  và  $\text{Cu(NO}_3)_2$ .  
**D. X:  $\text{Fe(NO}_3)_3$  và  $\text{AgNO}_3$  dư ; Y:  $\text{Fe(NO}_3)_2$  và  $\text{Cu(NO}_3)_2$ .**

#### Hướng dẫn giải

Cho Fe tác dụng với dung dịch  $\text{AgNO}_3$  dư thì Fe bị  $\text{AgNO}_3$  oxi hóa lên  $\text{Fe}^{3+}$ . Vậy dung dịch X gồm  $\text{Fe(NO}_3)_3$  và  $\text{AgNO}_3$  dư. Cho Cu dư tác dụng với dung dịch X thì Cu sẽ khử hết  $\text{Ag}^+$  về Ag và  $\text{Fe}^{3+}$  về  $\text{Fe}^{2+}$ . Vậy dung dịch Y gồm  $\text{Fe(NO}_3)_2$  và  $\text{Cu(NO}_3)_2$ .

Sơ đồ phản ứng :

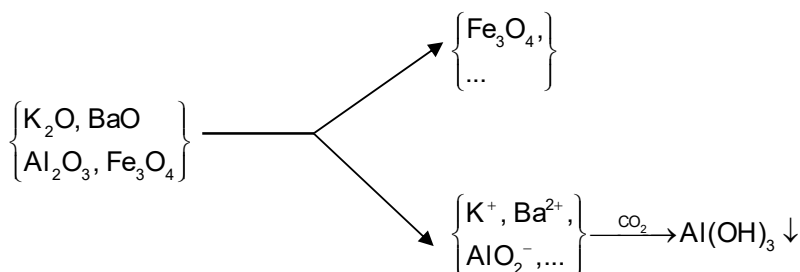


**Ví dụ 3:** Hoà tan hỗn hợp gồm :  $\text{K}_2\text{O}$ ,  $\text{BaO}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí  $\text{CO}_2$  đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là :

- A.  $\text{Al(OH)}_3$ .**                      B.  $\text{Fe(OH)}_3$ .                      C.  $\text{BaCO}_3$ .                      D.  $\text{K}_2\text{CO}_3$ .

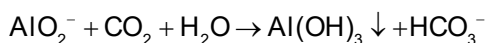
#### Hướng dẫn giải

Sơ đồ phản ứng :



Chất rắn Y có  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  và có thể còn  $\text{Al}_2\text{O}_3$  chưa phản ứng hết. Dung dịch X có có  $\text{Ba}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{AlO}_2^-$  và có thể có  $\text{OH}^-$ . Sục  $\text{CO}_2$  dư vào X chỉ thu được kết tủa là  $\text{Al(OH)}_3$ .

Phương trình phản ứng :



Giả sử trong Y có  $\text{OH}^-$  thì do  $\text{CO}_2$  có dư nên xảy ra phản ứng :  $\text{CO}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{HCO}_3^-$ .

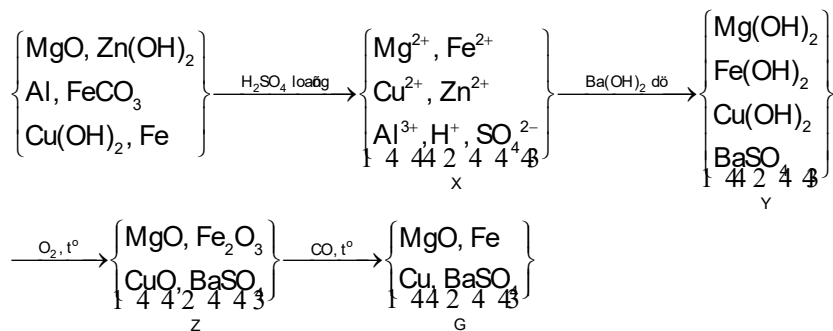
Do đó không thể có kết tủa  $\text{BaCO}_3$ .

**Ví dụ 4:** Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm  $\text{MgO}$ ,  $\text{Zn(OH)}_2$ , Al,  $\text{FeCO}_3$ ,  $\text{Cu(OH)}_2$ , Fe trong dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng dư, sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho vào dung dịch X một lượng  $\text{Ba(OH)}_2$  dư thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn Z, sau đó dẫn luồng khí CO dư (ở nhiệt độ cao) từ từ đi qua Z đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn G. Trong G chứa

- A.  $\text{MgO}$ ,  $\text{BaSO}_4$ , Fe, Cu, ZnO.                      B. BaO, Fe, Cu, Mg,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .  
 C.  $\text{BaSO}_4$ ,  $\text{MgO}$ , Zn, Fe, Cu.                      **D.  $\text{MgO}$ ,  $\text{BaSO}_4$ , Fe, Cu.**

### Hướng dẫn giải

Sơ đồ phản ứng :



Vây chất rắn G gồm  $\text{MgO}$ ,  $\text{BaSO}_4$ , Fe, Cu.

***PS :***

- +  $Zn(OH)_2$ ,  $Al(OH)_3$  là hiđroxit lưỡng tính nên tan hết trong dung dịch kiềm dư.
- +  $Fe(OH)_2$  bị oxi hóa bởi oxi tạo ra  $Fe(OH)_3$ .
- +  $CO$  chỉ khử được các oxit kim loại từ  $Zn$  trở về cuối dãy.
- +  $BaSO_4$  là chất kết tủa rất bền với nhiệt.

**Ví dụ 5:** Cho Cu và dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là :

- A.** amoni nitrat.                      **B.** amophot.                      **C.** natri nitrat.                      **D.** urê.

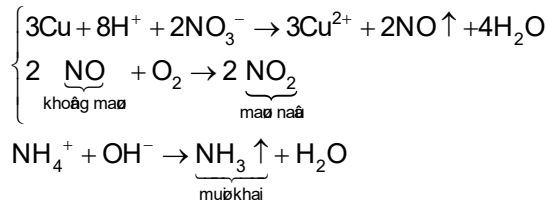
### Hướng dẫn giải

Cho Cu và dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Suy ra X có chứa ion âm  $\text{NO}_3^-$ .

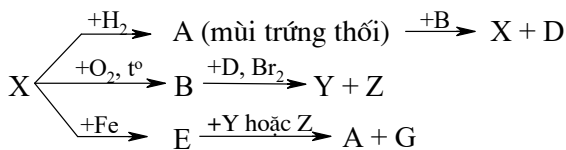
X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Suy ra X chứa ion dương  $\text{NH}_4^+$ .

Vậy X là  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  (amoni nitrat).

Phương trình phản ứng :



**Ví dụ 6:** Cho sơ đồ biến hóa sau :



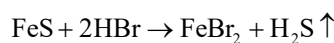
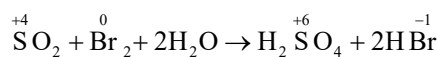
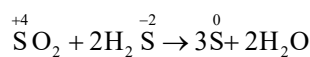
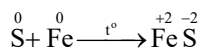
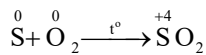
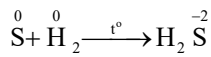
Trong các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng oxi hóa - khử ?

- A. 6.**                      **B. 5.**                      **C. 3.**                      **D. 4.**

### Hướng dẫn giải

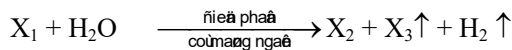
Khí A có mùi trứng thối, chứng tỏ A là  $\text{H}_2\text{S}$ . Từ đó suy ra : X là S, B là  $\text{SO}_2$ , E là FeS, D là  $\text{H}_2\text{O}$ , Y là HBr, Z là  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , G là  $\text{H}_2\text{O}$ .

Phương trình phản ứng :



Vậy có 5 phản ứng là thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử.

**Ví dụ 7:** Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:



Hai chất  $\text{X}_2$ ,  $\text{X}_4$  lần lượt là :

- A.  $\text{KHCO}_3$ ,  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ .    B.  $\text{NaHCO}_3$ ,  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ .    C.  $\text{NaOH}$ ,  $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ .    **D.  $\text{KOH}$ ,  $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ .**

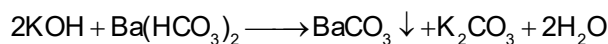
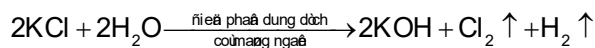
### Hướng dẫn giải

Dựa vào sơ đồ phản ứng điện phân, ta thấy  $\text{X}_2$  là dung dịch kiềm.

Dựa vào sơ đồ phản ứng còn lại, ta thấy  $\text{X}_2$ ,  $\text{X}_4$  là hợp chất của K và Ba.

Vậy hai chất  $\text{X}_2$ ,  $\text{X}_4$  lần lượt là  **$\text{KOH}$ ,  $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$** .

Phương trình phản ứng minh họa :



*Ví dụ tương tự :*

**Ví dụ 8:** Cho Fe tác dụng với dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể  $\text{KNO}_3$  tạo thành khí Y; cho tinh thể  $\text{KMnO}_4$  tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là

- A.  $\text{SO}_2$ ,  $\text{O}_2$  và  $\text{Cl}_2$ .    B.  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{O}_2$  và  $\text{H}_2\text{S}$ .    **C.  $\text{H}_2$ ,  $\text{O}_2$  và  $\text{Cl}_2$ .**    D.  $\text{H}_2$ ,  $\text{NO}_2$  và  $\text{Cl}_2$ .

**Ví dụ 9:** Cho hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe, Al tác dụng với oxi dư khi đun nóng được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ, sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần của Z gồm :

- A.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , CuO, Ag.    B.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .    **C.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , CuO.**    D.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , CuO,  $\text{Ag}_2\text{O}$ .

**Ví dụ 10:** Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  (dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z là

- A. hỗn hợp gồm  $\text{BaSO}_4$  và  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .**    B. hỗn hợp gồm  $\text{BaSO}_4$  và FeO.  
C. hỗn hợp gồm  $\text{Al}_2\text{O}_3$  và  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .    D.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .

**Ví dụ 11:** Cho chất vô cơ X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch KOH, đun nóng, thu được khí  $\text{X}_1$  và dung dịch  $\text{X}_2$ . Khí  $\text{X}_1$  tác dụng với một lượng vừa đủ CuO nung nóng, thu được khí  $\text{X}_3$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ , Cu. Cô cạn dung dịch  $\text{X}_2$  được chất rắn khan  $\text{X}_4$  (không chứa clo). Nung  $\text{X}_4$  thấy sinh ra khí  $\text{X}_5$  ( $M = 32$  đvC). Nhiệt phân X thu được khí  $\text{X}_6$  ( $M = 44$  đvC) và nước. Các chất  $\text{X}_1$ ,  $\text{X}_3$ ,  $\text{X}_4$ ,  $\text{X}_5$ ,  $\text{X}_6$  lần lượt là:

- A.  $\text{NH}_3$ ; NO;  $\text{KNO}_3$ ;  $\text{O}_2$ ;  $\text{CO}_2$ .    **B.  $\text{NH}_3$ ;  $\text{N}_2$ ;  $\text{KNO}_3$ ;  $\text{O}_2$ ;  $\text{N}_2\text{O}$ .**  
C.  $\text{NH}_3$ ;  $\text{N}_2$ ;  $\text{KNO}_3$ ;  $\text{O}_2$ ;  $\text{CO}_2$ .    D.  $\text{NH}_3$ ; NO;  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ;  $\text{CO}_2$ ;  $\text{O}_2$ .

**Ví dụ 12:** Các dung dịch riêng biệt :  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{MgCl}_2$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

| Dung dịch | (1)          | (2)          | (4)        | (5)        |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| (1)       |              | khí thoát ra | có kết tủa |            |
| (2)       | khí thoát ra |              | có kết tủa | có kết tủa |
| (4)       | có kết tủa   | có kết tủa   |            |            |
| (5)       |              | có kết tủa   |            |            |

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là:

**A.**  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaOH}$ ,  $\text{MgCl}_2$ .

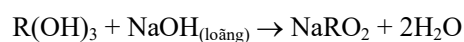
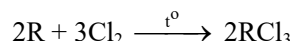
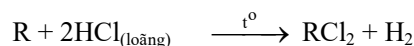
**B.**  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{NaOH}$ ,  $\text{BaCl}_2$ .

**C.**  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{MgCl}_2$ ,  $\text{BaCl}_2$ .

**D.**  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{BaCl}_2$ .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo Vĩnh Phúc, năm 2016)

**Ví dụ 13:** Cho sơ đồ phản ứng sau:



Kim loại R là

**A.** **Cr.** **B.** **Al.** **C.** **Mg.** **D.** **Fe.**

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B, năm 2014)

### ĐÁP ÁN VÍ DỤ TƯƠNG TỰ

|    |    |     |     |     |     |
|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 8C | 9C | 10A | 11B | 12A | 13A |
|----|----|-----|-----|-----|-----|

## B. CÂU HỎI VẬN DỤNG

### I. Phản ứng tạo ra đơn chất (kim loại, phi kim)

**Câu 1:** Trường hợp nào sau **không** tạo ra đơn chất?

**A.** Sục khí  $\text{F}_2$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (loãng).

**B.** Cho khí  $\text{NH}_3$  đi qua  $\text{CuO}$  nung nóng.

**C.** Sục khí  $\text{HI}$  vào dung dịch  $\text{FeCl}_3$ .

**D.** Cho dung dịch  $\text{FeCl}_3$  vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$ .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Biên Hòa – Hà Nam, năm 2016)

**Câu 2:** Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho kim loại **Mg** tới dư vào dung dịch  $\text{FeCl}_3$ .

(2) Cho kim loại **Na** vào dung dịch  $\text{CuSO}_4$  dư.

(3) Cho  $\text{AgNO}_3$  vào dung dịch  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ .

(4) Nhiệt phân  $\text{AgNO}_3$ .

(5) Cho khí  $\text{CO}$  đi qua ống đựng bột  $\text{Al}_2\text{O}_3$  nung nóng.

Thí nghiệm thu được kim loại khi kết thúc phản ứng là

**A.** (1), (2), (3), (4).

**B.** (1), (3), (4), (5).

**C.** (2), (5).

**D.** (1), (3), (4).

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2016)

**Câu 3:** Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho **Mg** vào dung dịch  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  dư.

(b) Sục khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch  $\text{FeCl}_2$ .

(c) Dẫn khí  $\text{H}_2$  dư qua bột **CuO** nung nóng.

(d) Cho **Na** vào dung dịch  $\text{CuSO}_4$  dư.

(e) Nhiệt phân  $\text{AgNO}_3$ .

(g) Đốt  $\text{FeS}_2$  trong không khí.

(h) Điện phân dung dịch  $\text{CuSO}_4$  với điện cực trơ.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

**A.** 5.

**B.** 2.

**C.** 4.

**D.** 3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016)

**Câu 4:** Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho **Mg** vào dung dịch  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  dư.

(b) Dẫn khí  $\text{H}_2$  dư qua bột **MgO** nung nóng.

(c) Cho dung dịch  $\text{AgNO}_3$  tác dụng với dung dịch  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$  dư.

(d) Cho **Na** vào dung dịch  $\text{MgSO}_4$ .

(e) Nhiệt phân  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ .

(g) Đốt  $\text{Ag}_2\text{S}$  trong không khí  
Số thí nghiệm **không** tạo thành kim loại là :

A. 2.                      B. 5.                      C. 3.                      D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Trục Ninh – Nam Định, năm 2016)

**Câu 5:** Tiến hành các thí nghiệm sau :

- (a) Cho  $\text{NH}_4\text{Cl}$  tác dụng với  $\text{NaOH}$ .
- (b) Cho  $\text{NH}_3$  tác dụng với  $\text{O}_2$  dư ở nhiệt độ cao.
- (c) Nhiệt phân  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ .
- (d) Cho  $\text{HCl}$  tác dụng với dung dịch  $\text{KMnO}_4$ .
- (e) Sục khí  $\text{CO}_2$  qua nước vôi trong dư.
- (f) Điện phân dung dịch  $\text{CuCl}_2$  với điện cực trơ.
- (g) Dẫn khí  $\text{CO}$  dư qua bột  $\text{MgO}$  nung nóng.

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được đơn chất là ?

A. 5.                      B. 6.                      C. 4.                      D. 7.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Biên Hòa – Hà Nam, năm 2016)

**Câu 6:** Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thích hợp :

- (a) Sục khí  $\text{SO}_2$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{S}$ .
- (b) Sục khí  $\text{F}_2$  vào nước.
- (c) Cho  $\text{KMnO}_4$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$  đặc.
- (d) Sục khí  $\text{CO}_2$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$ .
- (e) Cho  $\text{Si}$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$  đặc.
- (g) Cho  $\text{Na}_2\text{SO}_3$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

Số thí nghiệm sinh ra đơn chất là ?

A. 5.                      B. 4.                      C. 3.                      D. 6.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016)

**Câu 7:** Cho các phản ứng: (1) dung dịch  $\text{FeCl}_3 + \text{Cu}$ ; (2)  $\text{Hg} + \text{S}$ ; (3)  $\text{F}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ; (4)  $\text{MnO}_2 + \text{HCl}$  đặc; (5)  $\text{K} + \text{H}_2\text{O}$ ; (6)  $\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2$  dư ( $t^\circ$ ); (7)  $\text{SO}_2 +$  dung dịch  $\text{Br}_2$ ; (8)  $\text{Mg} +$  dung dịch  $\text{HCl}$ .

Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo đơn chất là:

A. 5. B. 3.      C. 6      D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016)

**Câu 8:** Trong các thí nghiệm sau:

- (1) Cho  $\text{SiO}_2$  tác dụng với axit  $\text{HF}$ .
- (2) Cho khí  $\text{SO}_2$  tác dụng với khí  $\text{H}_2\text{S}$ .
- (3) Cho khí  $\text{NH}_3$  tác dụng với  $\text{CuO}$  đun nóng.
- (4) Cho  $\text{CaOCl}_2$  tác dụng với dung dịch  $\text{HCl}$  đặc.
- (5) Cho  $\text{Si}$  đơn chất tác dụng với dung dịch  $\text{NaOH}$ .
- (6) Cho khí  $\text{O}_3$  tác dụng với  $\text{Ag}$ .

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

A. 4.                      B. 6.                      C. 3.                      D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Tĩnh Gia – Thanh Hóa, năm 2016)

**Câu 9:** Cho các phản ứng sau?

- (a)  $\text{C} + \text{H}_2\text{O} (\text{hơi}) \xrightarrow{t^\circ}$                       (b)  $\text{Si} +$  dung dịch  $\text{NaOH} \rightarrow$
- (c)  $\text{FeO} + \text{CO} \xrightarrow{t^\circ}$                       (d)  $\text{O}_3 + \text{Ag} \rightarrow$
- (e)  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{t^\circ}$                       (f)  $\text{KMnO}_4 \xrightarrow{t^\circ}$
- (g)  $\text{F}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{t^\circ}$                       (h)  $\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \rightarrow$

Số phản ứng sinh ra đơn chất là

A. 7.                      B. 5.                      C. 8.                      D. 6.

**Câu 10:** Tiến hành các thí nghiệm sau :

- (a) Cho Mg vào dung dịch  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  dư.
- (b) Sục khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch  $\text{CuSO}_4$  dư.
- (c) Dẫn khí CO dư qua bột CuO nung nóng.
- (d) Cho Ba vào dung dịch  $\text{CuSO}_4$  dư.
- (e) Nung hỗn hợp  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  và  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ .
- (g) Đốt  $\text{FeS}_2$  trong không khí.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là :

- A. 4.                      B. 5.                      C. 3.                      D. 2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016)

## II. Phản ứng tạo kết tủa, tạo khí

### 1. Phản ứng tạo kết tủa

**Câu 1:** Trường hợp nào dưới đây **không** thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

- A. Sục  $\text{CO}_2$  vào lượng dư dung dịch  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .
- B. Sục khí  $\text{CO}_2$  dư vào dung dịch  $\text{NaAlO}_2$ .
- C. Cho kim loại Cu vào lượng dư dung dịch  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ .
- D. Cho dung dịch  $\text{AlCl}_3$  dư vào dung dịch NaOH.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Tuyên Quang, năm 2016)

**Câu 2:** Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau:  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{CrCl}_3$ ,  $\text{AlCl}_3$ ,  $\text{MgSO}_4$ . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là

- A. 1.                      B. 2.                      C. 3.                      D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, năm 2016)

**Câu 3:** Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau:  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{CuCl}_2$ ,  $\text{AlCl}_3$ ,  $\text{FeSO}_4$ ,  $\text{BaCl}_2$ . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là :

- A. 5.                      B. 3.                      C. 2.                      D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phú Nhuận – TP. HCM, năm 2016)

**Câu 4:** Cho dung dịch  $\text{AgNO}_3$  lần lượt vào các dung dịch :  $\text{HCl}$ ; HF;  $\text{Na}_3\text{PO}_4$ ;  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ ;  $\text{FeCl}_2$ . Sau khi các phản ứng hoàn toàn, số trường hợp có tạo kết tủa là :

- A. 3.                      B. 5.                      C. 2.                      D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 5 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016)

**Câu 5:** Có các thí nghiệm sau

- (a) Cho kim loại Na vào dung dịch  $\text{CuSO}_4$ .
- (b) Sục  $\text{CO}_2$  đến dư vào dung dịch  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .
- (c) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ .
- (d) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch  $\text{FeCl}_3$ .

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

- A. 5.                      B. 3.                      C. 2.                      D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Đồng Tháp, năm 2016)

**Câu 6:** Cho các thí nghiệm sau :

- (1) Đun nóng nước cứng tạm thời.
- (2) Cho phenol chua vào dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  dư.
- (3) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch  $\text{AlCl}_3$ .
- (4) Cho khí  $\text{CO}_2$  dư vào dung dịch  $\text{NaAlO}_2$ .
- (5) Cho khí  $\text{NH}_3$  dư vào dung dịch  $\text{AlCl}_3$ .

Số thí nghiệm thu được kết tủa là?

- A. 4.                      B. 3.                      C. 2.                      D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Bến Tre, năm 2016)

**Câu 7:** Thực hiện các phản ứng hóa học sau :

- (a) Đun nóng dung dịch hỗn hợp stiren và thuốc tím.

- (b) Sục khí  $\text{CO}_2$  dư vào dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ .  
 (c) Cho khí hidroclorua vào dung dịch natri silicat.  
 (d) Sục khí  $\text{CO}_2$  dư vào dung dịch kali aluminat.  
 (e) Sục khí  $\text{H}_2\text{S}$  dư vào dung dịch muối sắt(II) sunfat.

Số trường hợp thí nghiệm thu được kết tủa khi kết thúc phản ứng là :

- A. 5.                      B. 2.                      C. 4.                      D. 3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016)

**Câu 8:** Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Cho dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  dư vào dung dịch  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ .  
 (b) Sục khí  $\text{CO}_2$  dư vào dung dịch  $\text{NaAlO}_2$ .  
 (c) Cho dung dịch  $\text{NaF}$  vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$ .  
 (d) Sục khí  $\text{NH}_3$  dư vào dung dịch  $\text{AlCl}_3$ .  
 (e) Cho hỗn hợp  $\text{Al}_4\text{C}_3$  và  $\text{CaC}_2$  (tỉ lệ mol 1: 2) vào nước dư.  
 (g) Sục khí  $\text{SO}_2$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{S}$ .

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

- A. 3.                      B. 6.                      C. 5.                      D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh, năm 2016)

**Câu 9:** Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (1) Cho dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  dư vào dung dịch  $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ .  
 (2) Sục khí  $\text{CO}_2$  dư vào dung dịch  $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$  hoặc  $\text{NaAlO}_2$ .  
 (3) Cho dung dịch  $\text{NaF}$  vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$ .  
 (4) Sục khí  $\text{NH}_3$  dư vào dung dịch  $\text{FeCl}_2$ .  
 (5) Cho  $\text{Na}_2\text{SiO}_3$  vào dung dịch  $\text{HCl}$ .  
 (6) Sục khí  $\text{SO}_2$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{S}$ .

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

- A. 5.                      B. 4.                      C. 3.                      D. 6.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh, năm 2016)

**Câu 10:** Có các dung dịch riêng biệt sau:  $\text{NaCl}$ ,  $\text{AgNO}_3$ ,  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{ZnCl}_2$ ,  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{CuSO}_4$ ,  $\text{FeCl}_2$ ,  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{AlCl}_3$ . Cho dung dịch  $\text{Na}_2\text{S}$  vào các dung dịch trên, số trường hợp sinh ra kết tủa là

- A. 5.                      B. 6.                      C. 7.                      D. 8.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Định 2 – Thanh Hóa, năm 2016)

**Câu 11:** Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (1) Sục khí  $\text{H}_2\text{S}$  vào dung dịch  $\text{ZnSO}_4$ .  
 (2) Sục khí  $\text{H}_2\text{S}$  vào dung dịch  $\text{CuSO}_4$ .  
 (3) Sục khí  $\text{CO}_2$  (dư) vào dung dịch  $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ .  
 (4) Sục khí  $\text{CO}_2$  (dư) vào dung dịch  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .  
 (5) Nhỏ từ từ dung dịch  $\text{NH}_3$  đến dư vào dung dịch  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ .  
 (6) Nhỏ từ từ dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  đến dư vào dung dịch  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ .

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là:

- A. 3.                      B. 6.                      C. 4.                      D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Thái Bình, năm 2016)

**Câu 12:** Tiến hành các thí nghiệm sau :

- (1) Cho dung dịch  $\text{NH}_3$  dư vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$ .  
 (2) Sục khí  $\text{SO}_2$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{S}$ .  
 (3) Cho dung dịch  $\text{AgNO}_3$  vào dung dịch  $\text{H}_3\text{PO}_4$ .  
 (4) Cho dung dịch  $\text{AgNO}_3$  vào dung dịch  $\text{HCl}$ .  
 (5) Cho dung dịch  $\text{NaOH}$  dư vào dung dịch  $\text{AlCl}_3$ .

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp tạo thành kết tủa là :

- A. 5.                      B. 2.                      C. 4.                      D. 3.

**Câu 13:** Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Cho dung dịch  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng.
  - (b) Sục khí  $\text{CO}_2$  vào dung dịch  $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ .
  - (c) Cho dung dịch  $\text{AgNO}_3$  vào dung dịch  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ .
  - (d) Dẫn khí etilen qua dung dịch  $\text{KMnO}_4$ .
  - (e) Cho  $\text{Al}_4\text{C}_3$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$  dư.
- Sau khi thí nghiệm kết thúc, số trường hợp thu được kết tủa là

A. 2.                      B. 4.                      C. 3.                      D. 5.

**Câu 14:** Cho các thí nghiệm sau :

- (a) Sục khí  $\text{CO}_2$  dư vào dung dịch natri aluminat.
- (b) Cho dung dịch  $\text{NaHCO}_3$  vào dung dịch  $\text{BaCl}_2$ .
- (c) Cho dung dịch  $\text{HCl}$  dư vào dung dịch natri aluminat.
- (d) Dung dịch  $\text{NaOH}$  dư vào dung dịch  $\text{AlCl}_3$ .
- (e) Dung dịch  $\text{NaOH}$  dư vào dung dịch  $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ .
- (g) Sục khí  $\text{H}_2\text{S}$  vào dung dịch  $\text{FeSO}_4$ .
- (h) Cho  $\text{NH}_3$  dư vào dung dịch  $\text{AlCl}_3$ .
- (i) Sục  $\text{CO}_2$  dư vào dung dịch  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .
- (k) Cho  $\text{AgNO}_3$  vào dung dịch  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$  dư.
- (l) Sục khí  $\text{H}_2\text{S}$  vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$ .

Số thí nghiệm thu được kết tủa sau phản ứng là :

A. 5.                      B. 7.                      C. 8.                      D. 6.

**Câu 15:** Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Cho dung dịch  $\text{AgNO}_3$  vào dung dịch  $\text{HCl}$ .
- (b) Cho  $\text{Al}_2\text{O}_3$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$  loãng dư.
- (c) Cho  $\text{Cu}$  vào dung dịch  $\text{HCl}$  đặc, nóng dư.
- (d) Cho  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  vào dung dịch  $\text{KHCO}_3$ .

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là

A. 2.                      B. 1.                      C. 4.                      D. 3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hà Giang, năm 2016)

**Câu 16:** Cho các cặp dung dịch loãng:

- (1)  $\text{NaAlO}_2$  dư và  $\text{HCl}$ ; (2)  $\text{FeCl}_2$  và  $\text{H}_2\text{S}$ ; (3)  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  và  $\text{NaHCO}_3$ ; (4)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  và  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ ; (5)  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$  và  $\text{HCl}$ ; (6)  $\text{FeCl}_3$  và  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ; (7)  $\text{H}_2\text{S}$  và  $\text{Cl}_2$ ; (8)  $\text{AlCl}_3$  và  $\text{CH}_3\text{NH}_2$ . Số cặp các chất khi trộn lẫn với nhau **không** có kết tủa tách ra là

A. 1.                      B. 2.                      C. 3.                      D. 4.

## 2. Phản ứng tạo khí

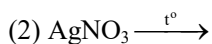
**Câu 17:** Có các thí nghiệm sau được thực hiện ở nhiệt độ thường:

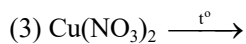
- (a) Cho  $\text{Be}$  vào  $\text{H}_2\text{O}$ .
- (b) Sục khí  $\text{F}_2$  vào  $\text{H}_2\text{O}$ .
- (c) Cho bột  $\text{Si}$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$ .
- (d) Cho bột  $\text{Al}$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$ .
- (e) Cho  $\text{Sn}$  vào dung dịch  $\text{HCl}$ .
- (f) Nhỏ dung dịch  $\text{HCl}$  đặc vào dung dịch  $\text{KMnO}_4$ .

Số thí nghiệm sinh ra khí  $\text{H}_2$  sau phản ứng là

A. 5.                      B. 3.                      C. 2.                      D. 4.

**Câu 18:** Cho phương trình hóa học của các phản ứng sau :





Có bao nhiêu phản ứng sản phẩm sinh ra cho khí  $\text{N}_2$  ?

- A. 5.                      B. 2.                      C. 4.                      D. 3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hà Giang, năm 2016)

**Câu 19:** Thực hiện các thí nghiệm sau :

- (a) Nung  $\text{AgNO}_3$  rắn.
- (b) Đun nóng  $\text{NaCl}$  tinh thể với  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (đặc).
- (c) Hòa tan Ure trong dung dịch  $\text{HCl}$ .
- (d) Cho dung dịch  $\text{KHSO}_4$  vào dung dịch  $\text{NaHCO}_3$ .
- (e) Hòa tan Si trong dung dịch  $\text{NaOH}$ .
- (f) Nung  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  (rắn).
- (g) Cho  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  vào dung dịch  $\text{HCl}$ .

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là :

- A. 5.                      B. 6.                      C. 3.                      D. 7.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 5 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016)

**Câu 20:** Thực hiện các thí nghiệm sau:

- (a) Cho đồng kim loại vào dung dịch  $\text{HNO}_3$  đặc, nguội.
- (b) Cho  $\text{PbS}$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng.
- (c) Đun nhẹ dung dịch  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ .
- (d) Cho mẫu nhôm vào dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ .
- (e) Cho dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc tác dụng với muối  $\text{NaNO}_3$  (rắn), đun nóng.
- (f) Cho Si tác dụng với dung dịch  $\text{KOH}$  loãng.

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là

- A. 5.                      B. 3.                      C. 4.                      D. 2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phụ Dực – Thái Bình, năm 2016)

### III. Xác định khả năng xảy ra phản ứng

**Câu 1:** Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

- (a) Sục khí  $\text{H}_2\text{S}$  vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$ .
- (b) Cho  $\text{CaCO}_3$  vào  $\text{H}_2\text{O}$ .
- (c) Cho  $\text{SiO}_2$  vào dung dịch  $\text{HF}$ .
- (d) Sục khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch  $\text{KOH}$ .

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

- A. 3.                      B. 4.                      C. 2.                      D. 1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Biên Hòa – Hà Nam, năm 2016)

**Câu 2:** Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Cho  $\text{Ca}$  vào dung dịch  $\text{CuSO}_4$ .
- (b) Dẫn khí  $\text{H}_2$  qua  $\text{Al}_2\text{O}_3$  nung nóng.
- (c) Cho dung dịch  $\text{HCl}$  vào dung dịch  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ .
- (d) Cho  $\text{Cr}$  vào dung dịch  $\text{KOH}$  đặc, nóng.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

- A. 3.                      B. 2.                      C. 1.                      D. 4.

**Câu 3:** Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

- (a) Sục khí  $\text{H}_2\text{S}$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$ .
- (b) Cho  $\text{NaCl}$  vào dung dịch  $\text{KNO}_3$ .
- (c) Cho  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  vào dung dịch  $\text{HCl}$ .

(d) Cho dung dịch  $\text{CuSO}_4$  vào dung dịch  $\text{Ba(OH)}_2$ .

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Tĩnh Gia – Thanh Hóa, năm 2016)

**Câu 4:** Cho các cặp dung dịch sau:

(1)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  và  $\text{AlCl}_3$ ; (2)  $\text{NaNO}_3$  và  $\text{FeCl}_2$ ; (3)  $\text{HCl}$  và  $\text{Fe(NO}_3)_2$ ; (4)  $\text{NaHCO}_3$  và  $\text{BaCl}_2$ ; (5)  $\text{NaHCO}_3$  và  $\text{NaHSO}_4$ .  
Hãy cho biết cặp nào xảy ra phản ứng khi trộn các chất trong các cặp đó với nhau (nhiệt độ thường)?

A. (3), (2), (5).

B. (1), (3), (4).

C. (1), (3), (5).

D. (1), (4), (5).

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Thái Bình, năm 2016)

**Câu 5:** Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Dẫn khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{S}$ .

(b) Cho dung dịch  $\text{Ca(HCO}_3)_2$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$ .

(c) Cho dung dịch  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$ .

(d) Cho  $\text{CuS}$  vào dung dịch  $\text{HCl}$ .

(e) Cho  $\text{Cu}$  vào dung dịch chứa  $\text{HCl}$  và  $\text{NaNO}_3$ .

(g) Cho  $\text{AgNO}_3$  vào dung dịch  $\text{NaF}$ .

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là

A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

**Câu 6:** Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Cho  $\text{Fe}$  tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc.

(b) Cho ure  $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$  tác dụng với  $\text{H}_2\text{O}$ .

(c) Sục khí  $\text{SO}_2$  vào dung dịch  $\text{Br}_2$ .

(d) Cho  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  vào dung dịch  $\text{HCl}$ .

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016)

**Câu 7:** Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho  $\text{Al}$  vào dung dịch  $\text{HCl}$ .

(b) Cho  $\text{Al}$  vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$ .

(c) Cho  $\text{Na}$  vào  $\text{H}_2\text{O}$ .

(d) Cho  $\text{Ag}$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng.

(e) Cho dung dịch  $\text{Fe(NO}_3)_2$  vào dung dịch  $\text{AgNO}_3$ .

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là :

A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phú Nhuận – TP. HCM, năm 2016)

**Câu 8:** Cho các cặp chất sau :

(a) Dung dịch  $\text{FeCl}_3$  và dung dịch  $\text{AgNO}_3$ .

(b)  $\text{Cu}$  và dung dịch  $\text{FeSO}_4$ .

(c)  $\text{F}_2$  và  $\text{H}_2\text{O}$ .

(d)  $\text{Cl}_2$  và dung dịch  $\text{KOH}$ .

(e)  $\text{H}_2\text{S}$  và dung dịch  $\text{Cl}_2$ .

(f)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng và dung dịch  $\text{NaCl}$ .

Số cặp chất có phản ứng ở điều kiện thường là :

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016)

**Câu 9:** Cho các cặp chất sau:

(1) Khí  $\text{Br}_2$  và khí  $\text{O}_2$ .

(2) Khí  $\text{H}_2\text{S}$  và dung dịch  $\text{FeCl}_3$ .

(3) Khí  $\text{H}_2\text{S}$  và dung dịch  $\text{Pb(NO}_3)_2$ .

(4) CuS và dung dịch HCl.

(5) Dung dịch  $\text{AgNO}_3$  và dung dịch  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ .

(6) Dung dịch  $\text{KMnO}_4$  và khí  $\text{SO}_2$ .

(7) Hg và S.

(8) Khí  $\text{Cl}_2$  và dung dịch NaOH.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là

A. 8.

B. 6.

C. 7.

D. 5.

**Câu 10:** Cho hỗn hợp X gồm Cu và  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  vào lượng dư dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng. Kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Dãy chỉ gồm các chất mà khi cho chúng tác dụng lần lượt với dung dịch Y thì đều có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là

A.  $\text{KMnO}_4$ ,  $\text{NaNO}_3$ , Fe,  $\text{Cl}_2$ .

B.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{K}_2\text{MnO}_4$ ,  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ,  $\text{HNO}_3$ .

C.  $\text{BaCl}_2$ , Mg,  $\text{SO}_2$ ,  $\text{KMnO}_4$ .

D.  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ , KCl, Cu.

#### IV. Các dạng câu hỏi tổng hợp khác

##### 1. Chọn số ý đúng

**Câu 1:** Trong các phát biểu sau :

(1) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

(2) Kim loại Cs được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

(3) Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.

(4) Các kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

(5) Kim loại Mg tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao.

Số nhận xét đúng là

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

**Câu 2:** Cho các phát biểu sau:

(a) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc nhóm VIIIB.

(b) Crom không tác dụng với dung dịch axit  $\text{HNO}_3$  và  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc nguội.

(c) Khi thêm dung dịch kiềm vào muối cromat sẽ tạo thành đicromat.

(d) Trong môi trường axit, muối crom(VI) bị khử thành muối crom(III).

(e)  $\text{CrO}$  là oxit bazơ,  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  là oxit lưỡng tính,  $\text{CrO}_3$  là oxit axit.

(g)  $\text{CuO}$  nung nóng khi tác dụng với  $\text{NH}_3$  hoặc CO đều thu được Cu.

(h) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với  $\text{CrO}_3$ .

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 6.

C. 4.

D. 7.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Quốc Học Huế, năm 2016)

##### 2. Phản ứng thỏa mãn điều kiện cho trước

**Câu 3:** Cho dãy các chất:  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ,  $\text{BaSO}_4$ ,  $\text{KNO}_3$ , CuO,  $\text{Cr}(\text{OH})_3$ , AgCl và  $\text{BaCO}_3$ . Số chất trong dãy không tan trong dung dịch  $\text{HNO}_3$  loãng là

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang, năm 2016)

**Câu 4:** Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ .

(2) Cho dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  vào dung dịch  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .

(3) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

(4) Cho  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  vào dung dịch  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ .

(5) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ .

Số thí nghiệm đều tạo ra được NaOH là:

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh, năm 2016)

**Câu 5:** Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đốt dây sắt trong khí clo dư.

- (b) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (không có oxi).
- (c) Cho FeO vào dung dịch HNO<sub>3</sub> loãng (dư).
- (d) Cho Fe vào dung dịch AgNO<sub>3</sub> dư.
- (e) Cho Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> vào dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> loãng (dư).
- (f) Cho dung dịch Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> vào dung dịch HCl.
- (g) Cho Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> vào dung dịch HI (dư).

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm tạo ra muối Fe(III) là

- A. 6.                                      B. 3.                                      C. 4.                                      D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Định 2 – Thanh Hóa, năm 2016)

**Câu 6:** Trong các phản ứng sau: (a) Nhiệt phân KClO<sub>3</sub> có xúc tác MnO<sub>2</sub>; (b) nhiệt phân CaCO<sub>3</sub>; (c) nhiệt phân KMnO<sub>4</sub>; (d) nhiệt phân NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>; (e) nhiệt phân AgNO<sub>3</sub>, có bao nhiêu phản ứng là phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử ?

- A. 2.                                      B. 3.                                      C. 4.                                      D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016)

**Câu 7:** Thực hiện các thí nghiệm sau :

- (1) Sục khí SO<sub>2</sub> vào dung dịch KMnO<sub>4</sub>.
- (2) Sục khí Cl<sub>2</sub> vào dung dịch H<sub>2</sub>S.
- (3) Sục hỗn hợp khí thu được khi nhiệt phân Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> vào nước.
- (4) Cho Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> vào dung dịch AlCl<sub>3</sub>.
- (5) Cho HCl vào dung dịch Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.
- (6) Cho Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> vào dung dịch HI.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là :

- A. 3.                                      B. 5.                                      C. 6.                                      D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2016)

**Câu 8:** Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường

- (a) Sục khí H<sub>2</sub>S vào dung dịch NaOH.
- (b) Cho kim loại Na vào nước.
- (c) Sục khí Cl<sub>2</sub> vào dung dịch Ca(OH)<sub>2</sub>.
- (d) Trộn dung dịch NH<sub>4</sub>Cl với dung dịch NaOH.
- (e) Cho bột Zn vào dung dịch HNO<sub>3</sub>.
- (f) Trộn dung dịch FeCl<sub>2</sub> với dung dịch AgNO<sub>3</sub> dư.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là :

- A. 3.                                      B. 4.                                      C. 2.                                      D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Nam Định, năm 2016)

**Câu 9:** Cho các thí nghiệm sau:

- (1) Sục Cl<sub>2</sub> vào dung dịch NaOH.
- (2) Sục CO<sub>2</sub> vào dung dịch clorua vôi.
- (3) Sục O<sub>3</sub> vào dung dịch KI.
- (4) Cho AgNO<sub>3</sub> dư vào dung dịch FeCl<sub>2</sub>.
- (5) Cho Cu vào dung dịch FeCl<sub>3</sub>.
- (6) Cho dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> đặc nóng vào NaBr tinh thể.

Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là:

- A. 4.                                      B. 3.                                      C. 6.                                      D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh, năm 2016)

**Câu 10:** Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Sục khí Cl<sub>2</sub> vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
- (b) Sục khí Cl<sub>2</sub> dư vào dung dịch FeSO<sub>4</sub>.
- (c) Cho hỗn hợp KHSO<sub>4</sub> và KHCO<sub>3</sub> (tỉ lệ 1: 1) vào nước.
- (d) Cho hỗn hợp Cu và Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (tỉ lệ 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

(e) Cho hỗn hợp  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$  và  $\text{AgNO}_3$  (tỉ lệ 1 : 1) vào nước.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được hai muối là

- A. 2.                      B. 4.                      C. 5.                      D. 3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Nam Định, năm 2016)

**Câu 11:** Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí  $\text{Cl}_2$  vào dung dịch  $\text{NaOH}$  ở nhiệt độ thường.

(b) Cho  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  vào dung dịch  $\text{HCl}$  loãng (dư).

(c) Cho  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc, nóng (dư).

(d) Hòa tan hết hỗn hợp  $\text{Cu}$  và  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (có số mol bằng nhau) vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng (dư).

Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là

- A. 2.                      B. 4.                      C. 1.                      D. 3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2016)

**Câu 12:** Cho các phản ứng:

(a)  $\text{Cl}_2 + \text{NaOH}$ ;            (b)  $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{HCl}$ ;            (c)  $\text{KMnO}_4 + \text{HCl}$ ;

(d)  $\text{FeO} + \text{HCl}$ ;            (e)  $\text{CuO} + \text{HNO}_3$ ;            (f)  $\text{KHS} + \text{KOH}$ .

Số phản ứng tạo ra hai muối là

- A. 5.                      B. 3.                      C. 4.                      D. 2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang, năm 2016)

**Câu 13:** Cho các phản ứng:

(a)  $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{HNO}_3$  dư;    (b)  $\text{NO}_2 + \text{NaOH}$  dư;    (c)  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{NaOH}$  dư;

(d)  $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2$  dư;    (e)  $\text{Cl}_2 + \text{KOH}$  dư;    (g)  $\text{Cu} + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  dư.

Số phản ứng thu được hỗn hợp 2 muối là

- A. 3.                      B. 4.                      C. 5.                      D. 6.

### 3. Xác định chất phản ứng và sản phẩm tạo thành

**Câu 14:** Cho hỗn hợp X gồm  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  và  $\text{ZnO}$ , Cu tác dụng với dung dịch  $\text{HCl}$  (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch  $\text{NaOH}$  (loãng, dư) thu được kết tủa gồm:

A.  $\text{Fe}(\text{OH})_2$  và  $\text{Cu}(\text{OH})_2$ .                      B.  $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ;  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  và  $\text{Zn}(\text{OH})_2$ .

C.  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ .                      D.  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  và  $\text{Zn}(\text{OH})_2$ .

**Câu 15:** Hoà tan hoàn toàn  $\text{FeS}_2$  vào cốc chứa dung dịch  $\text{HNO}_3$  loãng được dung dịch X và khí NO thoát ra. Thêm bột (6) và axit sunfuric vào dung dịch X, được dung dịch Y có màu xanh, nhưng không có khí thoát ra. Các chất tan có trong dung dịch Y là:

A.  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ ;  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ ;  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .                      B.  $\text{CuSO}_4$ ;  $\text{FeSO}_4$ ;  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

C.  $\text{FeSO}_4$ ;  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ;  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .                      D.  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ;  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ ;  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

**Câu 16:** Nung nóng hỗn hợp Fe và S trong bình kín có chứa  $\text{O}_2$ . Sau phản ứng hoàn toàn thu được rắn X và khí Y. Hòa tan X trong  $\text{HCl}$  dư thu được hỗn hợp khí Z. Khí Trong Y và Z lần lượt là:

A.  $\text{O}_2$  và  $\text{H}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ .                      B.  $\text{SO}_2$  và  $\text{H}_2$ ,  $\text{SO}_2$ .

C.  $\text{SO}_2$  và  $\text{H}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ .                      D.  $\text{SO}_2$ ,  $\text{O}_2$  và  $\text{H}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ .